

# **ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К РАДИООПЕРАТОРАМ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ**

1. Содержание вопросов ограничивается следующими темами:

- международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе;
- нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы;
- правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена;
- виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений);
- теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн);
- параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений;
- безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи);
- электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех.

2. Каждый вопрос имеет четыре варианта ответа, один из которых правильный.

3. Вопросы установлены для четырех квалификационных категорий.

3.1. Для четвертой категории вопросы соответствуют начальной квалификации. Номера вопросов: 1-17, 47-98, 100-135, 150-226, 387-391, 409-422. Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе на 15 и более из 20 вопросов.

3.2. Для третьей категории вопросы соответствуют квалификации новичка. Номера вопросов: 1-34, 47-98, 100-135, 150-226, 387-391, 409-422. Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе на 20 и более из 25 вопросов.

3.3. Для второй категории вопросы соответствуют основной (базовой) квалификации. Номера вопросов: 1-38, 47-98, 100-374, 387-426. Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе на 25 и более из 30 вопросов.

3.4. Для первой категории вопросы соответствуют высшей квалификации. Номера вопросов: 1-426. Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе на 40 и более из 45 вопросов и приеме несмыслового текста, передаваемого сигналами кода Морзе объемом 250 знаков со скоростью 60 знаков в минуту, при этом допускается не более трёх ошибок в принятом тексте

3.5. Для проведения проверки соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы, предприятиям радиочастотной службы рекомендуется пользоваться программным обеспечением, предоставляемым Союзом радиолюбителей России в соответствии с настоящим Перечнем, а также звуковыми файлами,

содержащими несмысловой текст, передаваемый сигналами кода Морзе объемом 250 знаков со скоростью 60 знаков в минуту

3.6. Перечень вопросов по темам с указанием правильных ответов:

### **Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе**

#### **Вопрос № 1**

С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

- a) С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц)
- b) С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
- c) С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
- d) Только с любительскими радиостанциями

#### **Вопрос № 2**

В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

- a) Только при работе вне любительских диапазонов
- b) Не регламентируется
- c) При участии в аварийно-спасательной связи
- d) Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала

#### **Вопрос № 3**

Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

- a) Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе
- b) Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи
- c) Не разрешено
- d) Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу

#### **Вопрос № 4**

Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?

- a) Разрешено, если это реклама
- b) Не разрешено
- c) Не разрешено на частотах ниже 30 МГц
- d) Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны

#### **Вопрос № 5**

Как называется станция любительской службы, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

- a) Цифровая станция
- b) Радиомаяк
- c) Станция радиуправления
- d) Ретранслятор

#### **Вопрос № 6**

Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

- a) Не может
- b) Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС
- c) Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции
- d) Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ

#### **Вопрос № 7**

Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеет права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

- a) Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом
- b) Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах
- c) Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, если только он использует международный код Морзе
- d) Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот

#### **Вопрос № 8**

На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?

- a) На три
- b) На пять
- c) На два
- d) На четыре

**Вопрос № 9**

Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?

- a) Южная Америка
- b) Австралия и Океания
- c) Северная Америка
- d) Африка, Европа, страны бывшего СССР

**Вопрос № 10**

На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радилюбителей?

- a) СРР (Союз радилюбителей России)
- b) СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
- c) WRL (Всемирная радилюбительская лига)
- d) ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

**Вопрос № 11**

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

- a) RA3A
- b) БЕРЁЗА
- c) AT-321
- d) RIT

**Вопрос № 12**

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

- a) RA9EM
- b) RMT
- c) MO13
- d) ФОНАРЬ

**Вопрос № 13**

Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

- a) RIT
- b) R4IT
- c) R44ITU
- d) R8SRR

**Вопрос № 14**

Как называется международная организация радилюбителей?

- a) СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
- b) IARU (Международный радилюбительский союз)

- c) WRL (Всемирная радиолобительская лига)
- d) ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

#### **Вопрос № 15**

Что обозначает сокращение «DX»?

- a) Дальнюю или редкую радиостанцию
- b) Радиостанцию, работающую в соревнованиях
- c) Радиостанцию, работающую с плохим сигналом
- d) Радиостанцию, работающую малой мощностью

#### **Вопрос № 16**

При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна

- a) С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания
- b) С согласия владельца судна
- c) При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров
- d) При любых условиях

#### **Вопрос № 17**

Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?

- a) Не допускается
- b) Допускаются только лица не старше 19 лет
- c) Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой
- d) Допускается только при участии в соревнованиях

#### **Вопрос № 18**

Какой российский документ имеет силу полной лицензии СЕРТ?

- a) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории
- b) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории
- c) Свидетельство о регистрации РЭС первой категории
- d) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории

#### **Вопрос № 19**

Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?

- a) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории

- b) Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории
- c) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радилюбителя первой или второй квалификационной категории
- d) Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории

#### **Вопрос № 20**

В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции, нерезидент, - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи с территории России без получения разрешительных документов?

- a) Не имеет права
- b) 90 дней
- c) Ограничений нет
- d) 1 год

#### **Вопрос № 21**

Какой позывной сигнал должен передавать радилюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?

- a) Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "P"
- b) После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания
- c) Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания
- d) Передаётся только свой позывной сигнал

#### **Вопрос № 22**

Какой позывной сигнал должен использовать российский радилюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радилюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.

## ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ПОЛНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ СЕРТ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЛИЦЕНЗИЯМИ В СТРАНАХ – ЧЛЕНАХ СЕРТ

Страны, желающие изменить информацию, представленную в таблице, должны послать письмо Председателю ЕСС и копию – в офис.

| Страны, члены СЕРТ    | Префикс позывного сигнала<br>используемый при визите<br>в страну | Вид национальной<br>лицензии,<br>соответствующей полной<br>лицензии СЕРТ |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                | 3                                                                        |
| Албания               |                                                                  | Нет                                                                      |
| Андорра               |                                                                  | Нет                                                                      |
| Австрия               | OE                                                               | 1 (ранее также 2)<br>(см. примеч.)                                       |
| Азербайджан           |                                                                  | Нет                                                                      |
| Беларусь              |                                                                  | Нет                                                                      |
| Бельгия               | ON                                                               | A                                                                        |
| Босния и Герцеговина  | T9                                                               | A, B, C (см. примеч.)                                                    |
| Болгария              | LZ                                                               | 1 and 2                                                                  |
| Хорватия <sup>1</sup> | 9A                                                               | СЕРТ                                                                     |

- a) ON33DX
- b) ON/RL3DX
- c) RL3DX/ON
- d) RL3DX

**Вопрос № 23**

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолубитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолубительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.

## ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ПОЛНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ СЕРТ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЛИЦЕНЗИЯМИ В СТРАНАХ – ЧЛЕНАХ СЕРТ

Страны, желающие изменить информацию, представленную в таблице, должны послать письмо Председателю ЕСС и копию – в офис.

| Страны, члены СЕРТ    | Префикс позывного сигнала используемый при визите в страну | Вид национальной лицензии, соответствующей полной лицензии СЕРТ |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                          | 3                                                               |
| Албания               |                                                            | Нет                                                             |
| Андорра               |                                                            | Нет                                                             |
| Австрия               | OE                                                         | 1 (ранее также 2)<br>(см. примеч.)                              |
| Азербайджан           |                                                            | Нет                                                             |
| Беларусь              |                                                            | Нет                                                             |
| Бельгия               | ON                                                         | A                                                               |
| Босния и Герцеговина  | T9                                                         | A, B, C (см. примеч.)                                           |
| Болгария              | LZ                                                         | 1 and 2                                                         |
| Хорватия <sup>1</sup> | 9A                                                         | СЕРТ                                                            |

- a) RL3DX/OE
- b) OE83DX
- c) OE/RL3DX
- d) RL3DX

**Вопрос № 24**

В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолубительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?

- a) В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу <http://www.rsoc.ru>
- b) В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу <http://www.ero.dk>
- c) В соответствии с решением Союза радиолубителей России. Находится в интернете на сайте СРР по адресу <http://www.srr.ru>
- d) В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолубителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу <http://www.grfc.ru>

**Вопрос № 25**

Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания,



присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ECC(05)06?

- a) Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ
- b) Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice)
- c) Нет, не может
- d) Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ

#### **Вопрос № 26**

Даёт ли полная или Novice - лицензия СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?

- a) Даёт, но только в страны - члены СЕРТ
- b) Даёт, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ECC(05)06
- c) Не даёт. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолубительской аппаратуры
- d) Даёт, но только радиолубителю первой квалификационной категории

#### **Вопрос № 27**

Какую функцию выполняет гармонизированный радиолубительский экзаменационный сертификат HAREC?

- a) Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолубительскую лицензию без экзамена
- b) Это лицензия, на основании которой радиолубитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней
- c) Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолубительскую лицензию без экзамена
- d) Это свидетельство о членстве радиолубителя в национальной радиолубительской организации

#### **Вопрос № 28**

Какую функцию выполняет радиолубительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?

- a) Это свидетельство о членстве радиолубителя в национальной радиолубительской организации
- b) Это лицензия, на основании которой радиолубитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней
- c) Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолубительскую лицензию без экзамена
- d) Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолубительскую лицензию без экзамена

**Вопрос № 29**

Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ при временном (до 90 дней) посещении России?

- a) Свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа
- b) R/ и далее свой позывной
- c) RB/ и далее свой позывной
- d) RA/ и далее свой позывной

**Вопрос № 30**

Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ "новичка" (CEPT NOVICE) при временном (до 90 дней) посещении России?

- a) RU/ и далее свой позывной
- b) Свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа
- c) RC/ и далее свой позывной
- d) RA/ и далее свой позывной

**Вопрос № 31**

Какую возможность даёт российскому радиолюбителю наличие лицензии СЕРТ в стране, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 по получению документов?

- a) Получить национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 и международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC) без экзамена на основании лицензии СЕРТ
- b) Никакой дополнительной возможности для получения документов
- c) Получить только национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 без экзамена на основании лицензии СЕРТ
- d) Получить только международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC) без экзамена на основании лицензии СЕРТ

**Вопрос № 32**

Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку)

**ГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ**

**Приложение 2**

**КЛАССЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ  
ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ УРОВНЮ СЕРТ**

Странам желающим модифицировать свои записи следует послать письмо с такой целью  
Председателю ЕСС с копией в Офис.

| <b>Страны СЕРТ</b>   | <b>Национальные<br/>лицензии,<br/>соответствующие<br/>HAREC</b> | <b>Лицензии, которые будут<br/>выдаваться<br/>Администрацией<br/>владельцам HAREC из<br/>других стран</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Албания              |                                                                 |                                                                                                           |
| Австрия              | 1 (старые также 2)                                              | 1                                                                                                         |
| Андорра              |                                                                 |                                                                                                           |
| Бельгия              | A                                                               | A                                                                                                         |
| Босния и Герцеговина |                                                                 |                                                                                                           |
| Болгария             |                                                                 |                                                                                                           |
| Хорватия             | A                                                               | A                                                                                                         |

- a) Лицензию СЕРТ
- b) Лицензию класса "A"
- c) Лицензию второй категории
- d) Лицензию HAREC

**Вопрос № 33**

Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолубительского экзаменационного сертификата HAREC?

- a) Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02
- b) В штаб - квартире ITU в Вене
- c) Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу <http://www.ero.dk>
- d) В штаб - квартире СЕРТ в Женеве

**Вопрос № 34**

Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолубительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?

- a) Нет, не может
- b) Может, если он является членом национальной радиолубительской организации
- c) Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолубительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную

- категорию (класс), соответствующую полной лицензии СЕРТ
- d) Может - только в штаб - квартире ITU

#### **Вопрос № 35**

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены цели любительской службы?

- a) Самообучение, переговорная связь и технические исследования
- b) Взаимная радиосвязь на территориях со слабым развитием сетей связи общего пользования
- c) Такого определения нет
- d) Бесплатная переговорная радиосвязь

#### **Вопрос № 36**

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены лица, допущенные к любительской службе?

- a) Такого определения нет
- b) Лица, имеющие стационарную, либо мобильную радиостанцию
- c) Лица, имеющие должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды
- d) Лица, имеющие мобильную радиостанцию

#### **Вопрос № 37**

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определена Администрация связи?

- a) Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за развитие сетей связи в стране
- b) Любая организация, осуществляющая надзор за использованием в стране радиочастотного спектра
- c) Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам
- d) Любая организация страны – участника, заявившая о том, что она администрирует сети связи в своей стране

#### **Вопрос № 38**

Какая из перечисленных любительских радиостанций вправе претендовать на то, что какая-либо из частот будет закреплена за ней постоянно или будет освобождена для ней в какой-то момент времени: радиостанция, участвующая в соревнованиях, радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолубительской службы, радиостанция, ведущая «круглый стол»?

- a) Радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолубительской службы
- b) Радиостанция, ведущая «круглый стол»?
- c) Радиостанция, участвующая в соревнованиях

- d) Ни одна из радиостанций

**Вопрос № 39**

Какие виды помех определены Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи?

- a) Допустимая, недопустимая, неприемлемая
- b) Допустимая, приемлемая, неприемлемая
- c) Допустимая, приемлемая, вредная
- d) Допустимая, недопустимая, вредная

**Вопрос № 40**

Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, существенно ухудшающая качество, затрудняющая или неоднократно прерывающая работу службы радиосвязи?

- a) Критическая
- b) Недопустимая
- c) Вредная
- d) Неприемлемая

**Вопрос № 41**

Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, согласованная Администрациями связи

- a) Согласованная
- b) Вредная
- c) Критическая
- d) Приемлемая

**Вопрос № 42**

Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, удовлетворяющая количественным критериям помехи и критериям совместного использования частот?

- a) Вредная
- b) Допустимая
- c) Приемлемая
- d) Согласованная

**Вопрос № 43**

Какое воздействие на систему радиосвязи в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определяется как помеха?

- a) Такого определения нет
- b) Воздействие от работы любой радиостанции на вторичной основе
- c) Воздействие, вызывающее дополнительную нагрузку на радиооператора

- d) Воздействие, проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потере информации

**Вопрос № 44**

Радиостанция, работающая однополосной модуляцией с частотой несущей 7070 кГц и нижней боковой полосой по причине плохой линейности выходного каскада занимает полосу 7060 – 7070 кГц. Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи квалифицируется излучение этой радиостанции в полосе 7060 – 7067 кГц?

- a) Вредное излучение
- b) Побочное излучение
- c) Внеполосное излучение
- d) Недопустимое излучение

**Вопрос № 45**

Радиостанция, работающая однополосной модуляцией с частотой несущей 7070 кГц и нижней боковой полосой, по причине самовозбуждения выходного каскада излучает в двух полосах частот: 7067 – 7070 кГц и 10203 – 10206 кГц. Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи квалифицируется излучение этой радиостанции в полосе 10203 – 10206 кГц?

- a) Вредное излучение
- b) Внеполосное излучение
- c) Побочное излучение
- d) Недопустимое излучение

**Вопрос № 46**

Чем определяются условия использования выделенных полос радиочастот (частоты, вид связи, мощность) любительской радиостанцией, принадлежащей юридическому лицу?

- a) Квалификационной категорией управляющего радиооператора
- b) Стажем работы радиостанции
- c) Формой собственности юридического лица
- d) Квалификационной категорией руководителя организации – юридического лица

**Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы**

**Вопрос № 47**

Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

- a) 2 м
- b) 23 см
- c) 70 см
- d) 90 см

**Вопрос № 48**

Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

- a) Продолжать передачу
- b) Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе
- c) Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе
- d) Прекратить передачу

**Вопрос № 49**

Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?

- a) Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей
- b) Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями
- c) Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем
- d) Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными.

**Вопрос № 50**

Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?

- a) Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
- b) Только политика
- c) Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
- d) Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем

**Вопрос № 51**

Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?

- a) Сведения, составляющие государственную тайну
- b) Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций
- c) Не регламентируется
- d) Сведения, полученные от корреспондентов

**Вопрос № 52**

Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской

службы в России?

- a) Союз радиолюбителей России (СРР)
- b) Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)
- c) Роскомнадзор
- d) Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)

#### **Вопрос № 53**

Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?

- a) Пять
- b) Четыре
- c) Шесть
- d) Три

#### **Вопрос № 54**

Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанцией?

- a) Только один
- b) Два, при этом второй — только для обучения
- c) Нет ограничений
- d) Три

#### **Вопрос № 55**

Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?

- a) Четвёртая
- b) «Супер»
- c) Первая
- d) «Экстра»

#### **Вопрос № 56**

Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?

- a) Один ватт
- b) Десять ватт
- c) Пять ватт
- d) Мощность не ограничена

#### **Вопрос № 57**

На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?

- a) На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России
- b) Только на диапазоне 160 метров



- c) На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах
- d) Только на УКВ - диапазонах

#### **Вопрос № 58**

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

- a) С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора
- b) С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора
- c) С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора
- d) Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено

#### **Вопрос № 59**

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?

- a) Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено
- b) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию
- c) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора
- d) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию

#### **Вопрос № 60**

Из каких частей состоит позывной сигнал?

- a) Суффикс и астериск
- b) Суффикс и приставка
- c) Префикс и астериск
- d) Префикс и суффикс

#### **Вопрос № 61**

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-Дмитрий-Анна-Василий"?

- a) RW3DAV
- b) RV3DAW
- c) RQ3DAW
- d) RG3DAV

#### **Вопрос № 62**

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-Дмитрий-Галина-Зинаида"?

- a) RZ3DHZ
- b) RZ3DGX
- c) RZ3DGZ
- d) RX3DGZ

**Вопрос № 63**

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-Жук-Иван-Краткий"?

- a) UA3QVI
- b) UA3QVJ
- c) UA3VQJ
- d) UA3VQIK

**Вопрос № 64**

Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России

- a) UA9AAA
- b) UK8AAA
- c) US5AAA
- d) UN8AAA

**Вопрос № 65**

Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?

- a) UA3AA/s
- b) UA3AA/m
- c) UA3AA/mm
- d) UA3AA/z

**Вопрос № 66**

Какой позывной сигнал использовал Э. Т. Кренкель?

- a) UW3DI
- b) R1FL
- c) UA1FA
- d) RAEM

**Вопрос № 67**

Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?

- a) Кудрявцев Ю. Н.
- b) Кренкель Э. Т.
- c) Лаповок Я. С.
- d) Лбов Ф. А.

**Вопрос № 68**

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?

- a) RR3DH
- b) R73SRR
- c) U3DI
- d) R3DAAD/B

**Вопрос № 69**

Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории

- a) R73SRR
- b) U3DI
- c) R3DAAD
- d) RR3DH

**Вопрос № 70**

Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?

- a) R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9
- b) RA0 - RZ9
- c) UA0-UZ9
- d) RA0 - RZ9, UA0-UZ9

**Вопрос № 71**

Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом UA3AA/QRP?

- a) Более 200 Ватт
- b) Нельзя определить
- c) 5 Ватт, или менее
- d) Более 1000 Ватт

**Вопрос № 72**

Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи?

- a) Когда передано штормовое предупреждение
- b) Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)
- c) Никогда
- d) В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан

**Вопрос № 73**

Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?

- a) Разрешено только в вечернее время
- b) Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных
- c) Не разрешено
- d) Разрешено на частотах выше 433 МГц

#### **Вопрос № 74**

При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?

- a) При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России
- b) При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции
- c) При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию
- d) При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе

#### **Вопрос № 75**

Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?

- a) Государственная комиссия по радиочастотам
- b) Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях
- c) Союз радиолюбителей России
- d) Территориальное управление Роскомнадзора

#### **Вопрос № 76**

Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?

- a) По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер)
- b) Только одно
- c) Одно на позывной и по одному на каждый трансивер
- d) Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу

#### **Вопрос № 77**

Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?

- a) Может только под личным контролем
- b) Может только под контролем Роскомнадзора
- c) Может только под контролем Радиочастотной службы
- d) Не может

#### **Вопрос № 78**

Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если

такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна) влечёт административное наказание физического лица в виде: ?

- a) Предупреждение в письменной форме
- b) Административный арест физического лица на срок до пятнадцати суток
- c) Лишение специального права, предоставленного физическому лицу на три года
- d) Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой

#### **Вопрос № 79**

Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?

- a) Постановлением Правительства РФ (ППРФ)
- b) Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)
- c) Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)
- d) Решением Министерства внутренних дел (МВД)

#### **Вопрос № 80**

Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?

- a) Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально
- b) Да, при наличии разрешения полиции
- c) Да
- d) Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС

#### **Вопрос № 81**

Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?

- a) Только позывной сигнал любительской радиостанции
- b) Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций
- c) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций
- d) Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции

#### **Вопрос № 82**

В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

- a) При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц
- b) При проведении радиосвязей цифровыми видами связи
- c) При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц

- d) При проведении радиосвязей с местными корреспондентами

#### **Вопрос № 83**

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?

- a) Позывной корреспондента и оба рапорта
- b) Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий
- c) Дата и время проведения радиосвязи
- d) Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента

#### **Вопрос № 84**

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или радиомаяка?

- a) При работе любительских ретрансляторов и радиомаяков аппаратный журнал не ведётся
- b) Выходная мощность и потребляемый ток
- c) Список позывных сигналов допущенных корреспондентов
- d) Время включения и выключения

#### **Вопрос № 85**

Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?

- a) Не менее шести месяцев после того, как он начат
- b) Не менее одного года после внесения в него последних сведений
- c) Вечно
- d) Не менее трёх лет после внесения в него последних сведений

#### **Вопрос № 86**

Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?

- a) Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера
- b) Нет
- c) Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе
- d) Да

#### **Вопрос № 87**

Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной

- a) Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях
- b) Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом

- с) Нельзя
- д) Можно вносить любую дополнительную информацию

**Вопрос № 88**

Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

- а) 145,206-145,594 МГц
- б) 145 - 146 МГц
- с) 144.0 - 144.5 МГц
- д) 144 - 146 МГц

**Вопрос № 89**

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?

- а) 6 МГц
- б) 600 кГц
- с) 1,6 МГц
- д) 100 кГц

**Вопрос № 90**

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

- а) 100 кГц
- б) 1,6 МГц
- с) 6 МГц
- д) 600 кГц

**Вопрос № 91**

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?

- а) 100 кГц
- б) 600 кГц
- с) 6 МГц
- д) 1,6 МГц

**Вопрос № 92**

Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?

- а) Новости для радиолюбителей
- б) Значение температуры ретранслятора и напряжение питания
- с) Телеметрию
- д) Позывной сигнал ретранслятора

**Вопрос № 93**

Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?

- a) Стационарные
- b) Местные
- c) Иностранные
- d) Носимые и возимые

**Вопрос № 94**

Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?

- a) Позывной сигнал владельца ретранслятора
- b) Субтон
- c) Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
- d) Позывной сигнал ретранслятора

**Вопрос № 95**

Какой экзаменационной программе СЕРТ соответствуют вопросы на четвёртую категорию?

- a) Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)
- b) Сообщению СЕРТ ERC32 (ARNEC)
- c) Рекомендации СЕРТ T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту
- d) Рекомендации СЕРТ T/R 61-02 (HAREC)

**Вопрос № 96**

Какой экзаменационной программе СЕРТ соответствуют вопросы на третью категорию?

- a) Рекомендации СЕРТ T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту
- b) Сообщению СЕРТ ERC32 (ARNEC)
- c) Рекомендации СЕРТ T/R 61-02 (HAREC)
- d) Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)

**Вопрос № 97**

Какой экзаменационной программе СЕРТ соответствуют вопросы на вторую категорию?

- a) Рекомендации СЕРТ T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту



- b) Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)
- c) Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC)
- d) Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)

**Вопрос № 98**

Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?

- a) Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту
- b) Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)
- c) Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)
- d) Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC)

**Вопрос № 99**

Какова максимально разрешенная мощность любительской радиостанции первой квалификационной категории в диапазоне 1810-2000 кГц?

- a) 10 Вт
- b) 500 Вт
- c) 100 Вт
- d) 1000 Вт

**Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена**

**Вопрос № 100**

Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?

- a) Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»
- b) Сначала «Всем», затем несколько раз имя
- c) Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»
- d) Несколько раз называется свой позывной

**Вопрос № 101**

Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?

- a) Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех
- b) Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи
- c) Несколько раз передать свой позывной
- d) Дать короткий общий вызов

**Вопрос № 102**

Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?

- a) Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз

- b) Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам
- c) Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по буквам
- d) Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере дважды

#### **Вопрос № 103**

Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

- a) Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше
- b) Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту радиооператорам станций первого района ITU
- c) Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории
- d) Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте

#### **Вопрос № 104**

Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

- a) Мощность радиостанции не имеет значения
- b) Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность
- c) Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность
- d) Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом

#### **Вопрос № 105**

Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?

- a) Да, только за границами любительских диапазонов
- b) Да, только для компенсации доплеровского сдвига радиочастоты при проведении радиосвязи с использованием любительских ретрансляторов, установленных на борту космических аппаратов
- c) Да
- d) Нет

#### **Вопрос № 106**

Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?

- a) Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен
- b) Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует
- c) Немедленно закончить радиообмен
- d) Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена

**Вопрос № 107**

В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?

- a) Свой позывной, затем - позывной корреспондента
- b) Не имеет значения
- c) Позывной корреспондента, затем свой
- d) Всегда только свой позывной

**Вопрос № 108**

В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе RST?

- a) Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон
- b) Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон
- c) Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость
- d) Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)

**Вопрос № 109**

Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ...".

- a) Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности
- b) Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»
- c) Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше
- d) Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз

**Вопрос № 110**

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

- a) 57
- b) 59
- c) 599
- d) 39

**Вопрос № 111**

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

- a) 599
- b) 59
- c) 49
- d) 73

**Вопрос № 112**

Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?

- a) 5 баллов
- b) 1 балл
- c) 9 баллов
- d) 59 баллов

**Вопрос № 113**

Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или RST?

- a) 5 баллов
- b) 9 баллов
- c) 59 баллов
- d) 1 балл

**Вопрос № 114**

С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?

- a) Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех
- b) Для оценки разбираемости сигналов корреспондента
- c) Для передачи общего вызова
- d) Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента

**Вопрос № 115**

Какие радилюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?

- a) 10 м, 2 м, 70 см
- b) 10 м, 2 м
- c) Все диапазоны выше 30 МГц
- d) 433 МГц и выше

**Вопрос № 116**

Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?

- a) Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной
- b) Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции
- c) Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции
- d) Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей

**Вопрос № 117**

Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

- a) Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами
- b) Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите

- принять участие в разговоре
- c) Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу
  - d) Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию

#### **Вопрос № 118**

Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?

- a) Для проверки КСВ ретранслятора
- b) Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
- c) Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале
- d) Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором

#### **Вопрос № 119**

Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?

- a) Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации
- b) Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям
- c) Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния
- d) Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме

#### **Вопрос № 120**

Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?

- a) Чтобы уменьшить доплеровский сдвиг частоты ретранслятора
- b) Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
- c) Чтобы Вас всегда было хорошо слышно
- d) Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)

#### **Вопрос № 121**

Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

- a) QSO
- b) QSL
- c) QSY
- d) QRZ

#### **Вопрос № 122**

Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

- a) QSY
- b) QRG
- c) QRT
- d) QRZ

**Вопрос № 123**

Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

- a) QRM
- b) QRT
- c) QRN
- d) QRZ

**Вопрос № 124**

Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

- a) QRM
- b) QRT
- c) QRN
- d) QRZ

**Вопрос № 125**

Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

- a) QRT
- b) QRN
- c) QRZ
- d) QRM

**Вопрос № 126**

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

- a) QRZ
- b) QRP
- c) QRM
- d) QRO

**Вопрос № 127**

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

- a) QRM
- b) QRO
- c) QRZ
- d) QRP

**Вопрос № 128**

С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?

- a) В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут
- b) Один раз за все время радиосвязи, в её конце

- c) Один раз за все время радиосвязи, в её начале
- d) Никогда

#### **Вопрос № 129**

Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?

- a) Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы
- b) Визитная карточка любительской радиостанции
- c) Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи
- d) Почтовая карточка

### **Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)**

#### **Вопрос № 130**

Для чего предназначен любительский ретранслятор?

- a) Для соревнований по радиоспорту
- b) Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций
- c) Для длительных бесед на интересные темы
- d) Для передачи радиолубительских новостей

#### **Вопрос № 131**

Как обозначается вид работы «телеграф»?

- a) RTTY
- b) AM
- c) CW
- d) FM

#### **Вопрос № 132**

Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?

- a) CW
- b) AM
- c) RTTY
- d) FM

#### **Вопрос № 133**

Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?

- a) CW
- b) AM
- c) FM
- d) RTTY

**Вопрос № 134**

Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?

- a) FM, AM, SSB
- b) CW
- c) RTTY
- d) PSK

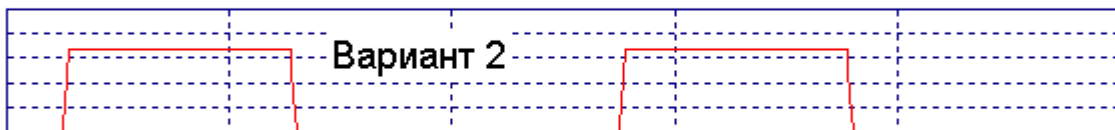
**Вопрос № 135**

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

- a) RTTY
- b) AM
- c) FM
- d) SSB

**Вопрос № 136**

Как графически изображается сигнал прямоугольной формы?

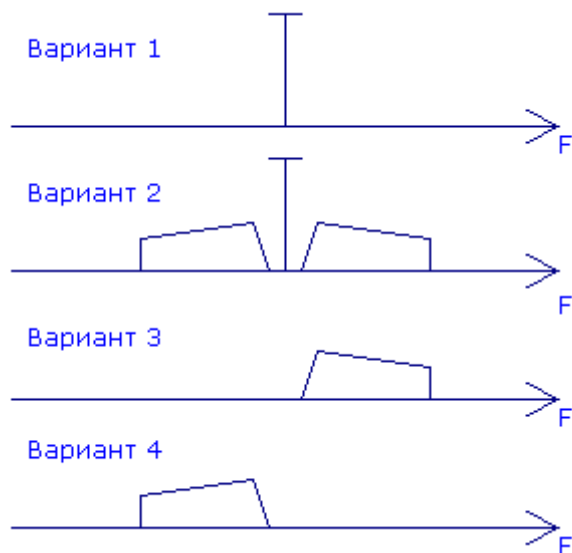


- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) На приведённом рисунке сигнала прямоугольной формы нет

**Вопрос № 137**

Как графически изображается спектр непрерывного синусоидального сигнала?

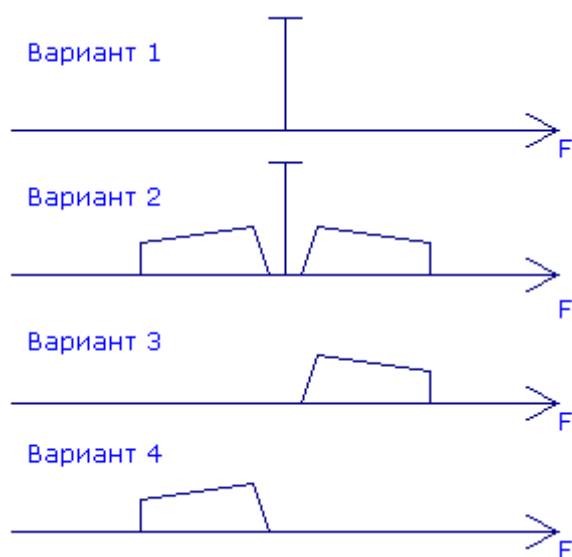




- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Вариант 4

#### Вопрос № 138

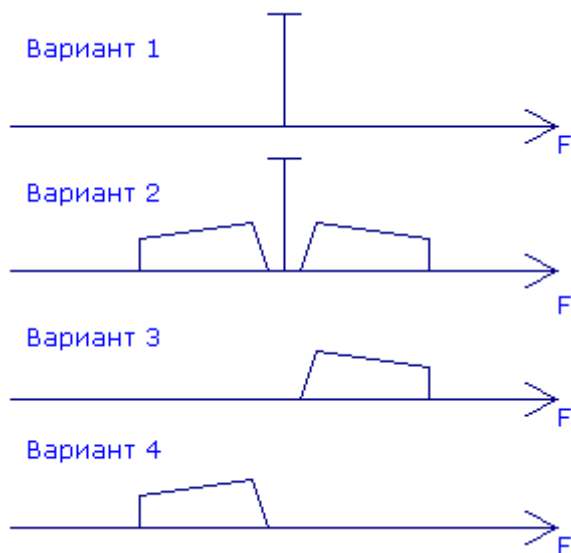
Как графически изображается спектр сигнала при амплитудной модуляции?



- a) Вариант 3
- b) Вариант 1
- c) Вариант 2
- d) Вариант 4

#### Вопрос № 139

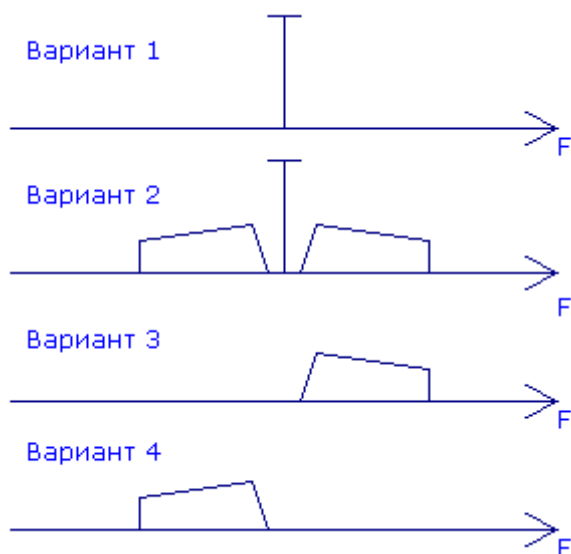
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой?



- a) Вариант 2
- b) Вариант 1
- c) Вариант 4
- d) Вариант 3

#### Вопрос № 140

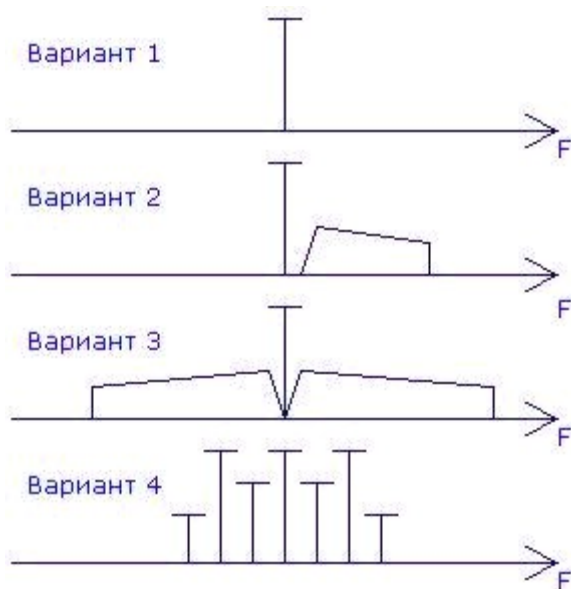
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой?



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Вариант 4

#### Вопрос № 141

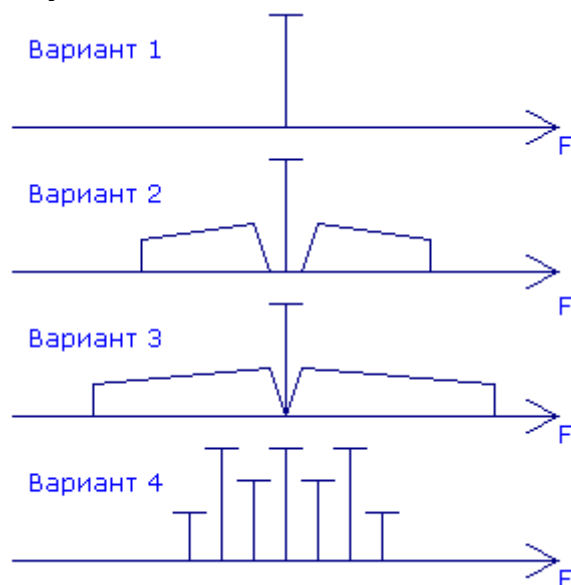
Как графически изображается спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции?



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Вариант 4

#### Вопрос № 142

Как графически изображается спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции?



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Вариант 4

#### Вопрос № 143

Что характеризует коэффициент модуляции при амплитудной модуляции?

- a) Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует ширину

амплитудной модуляции и соотношение между несущей частотой и шириной спектра

- b) Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать высокочастотные сигналы
- c) Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует глубину амплитудной модуляции и соотношение между уровнями несущей и боковых полос
- d) Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать низкочастотные сигналы

#### **Вопрос № 144**

Как связаны девиация частоты и индекс модуляции при частотной модуляции

- a) Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как разность между максимальной девиацией частоты (за один период модулирующего сигнала) и частотой модуляции
- b) Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение частоты модуляции к максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала)
- c) Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как произведение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) на частоту модуляции
- d) Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) к частоте модуляции

#### **Вопрос № 145**

Как связаны скорость передачи символов в цифровых видах связи и ширина полосы сигнала?

- a) Чем выше скорость передачи символов, тем уже полоса сигнала
- b) Чем выше скорость передачи символов, тем шире полоса сигнала
- c) Полоса сигнала не зависит от скорости передачи символов
- d) Полоса сигнала зависит только от частоты, на которой ведётся передача

#### **Вопрос № 146**

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 7060 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300...3000 Гц?

- a) 7059,7 - 7060,3 кГц
- b) 7060,3 – 7063,0 кГц
- c) 7057,0 – 7063,0 кГц
- d) 7057,0 – 7059,7 кГц

#### **Вопрос № 147**

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней

боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 14350 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300...3000 Гц?

- a) 14350,3 – 14353 кГц
- b) 14347 – 14349,7 кГц
- c) 14650 -17350 кГц
- d) 14347 – 14353 кГц

#### **Вопрос № 148**

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при частотной модуляции с индексом модуляции равным 2, если частота несущей равна 29500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300...3000 Гц?

- a) 29499,7 – 29500,3 кГц
- b) 29494 – 29506 кГц
- c) 29497 – 29503 кГц
- d) 29488 – 29500 кГц

#### **Вопрос № 149**

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при амплитудной модуляции, если частота несущей равна 144500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300...3000 Гц?

- a) 144497 – 144499,7 кГц
- b) 144497 – 144503 кГц
- c) 144500,3 – 144503 кГц
- d) 144800 – 147500 кГц

### **Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)**

#### **Вопрос № 150**

В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель (PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?

- a) При высоком уровне внешнего шума
- b) При приёме сильных сигналов
- c) При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах
- d) При приёме слабых сигналов

#### **Вопрос № 151**

В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?

- a) При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты
- b) При приёме слабых сигналов
- c) При приёме сильных сигналов
- d) При недостаточной мощности выходного каскада

**Вопрос № 152**

В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?

- a) Включать компрессор нужно всегда
- b) При работе с динамическим микрофоном
- c) Если в микрофон попадает много постороннего шума
- d) Если у оператора сильный голос

**Вопрос № 153**

В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?

- a) При включении режима передачи при отключенном микрофоне
- b) При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows
- c) При включении режима передачи без подключенной антенны
- d) При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных

**Вопрос № 154**

Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?

- a) Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
- b) Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе
- c) Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика
- d) Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора

**Вопрос № 155**

С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?

- a) Для настройки выходного каскада передатчика
- b) Для работы азбукой Морзе
- c) Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи
- d) Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций

**Вопрос № 156**

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку PTT (TRANSMIT, SEND)?

- a) Радиостанция перейдёт в режим приёма
- b) Радиостанция перейдёт в режим передачи
- c) Отключится микрофон
- d) Выключится питание

**Вопрос № 157**

Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера) к внешнему блоку питания?

- a) Чёрный - плюс, белый - минус
- b) Чёрный - плюс, красный - минус
- c) Красный - плюс, чёрный - минус
- d) Красный - плюс, белый - минус

**Вопрос № 158**

Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?

- a) Изменяет усиление по промежуточной частоте
- b) Регулирует громкость приёмника
- c) Расстраивает выходной контур выходного каскада
- d) Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи

**Вопрос № 159**

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?

- a) Включится шумоподаватель
- b) Радиостанция перейдёт в режим приёма
- c) Радиостанция перейдёт в режим передачи
- d) Выключится питание радиостанции

**Вопрос № 160**

Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?

- a) Уровень собственных шумов приёмника
- b) Чувствительность микрофонного входа радиостанции
- c) Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции
- d) Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах

**Вопрос № 161**

Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?

- a) Уровень мощности на выходе передатчика
- b) Ток потребления радиостанции
- c) Уровень шумов приёмника
- d) Чувствительность микрофонного входа радиостанции

**Вопрос № 162**

При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?

- a) 145 Меггерц и 475 килогерц
- b) 14547500 герц
- c) 145475 герц
- d) 145475 Меггерц

**Вопрос № 163**

Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления (AGC)?

- a) Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции
- b) Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости
- c) Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты
- d) Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора

**Вопрос № 164**

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?

- a) Показания увеличатся
- b) Показания уменьшатся
- c) Предсказать невозможно
- d) Изменений не произойдёт

**Вопрос № 165**

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?

- a) Изменения показаний предсказать невозможно
- b) Показания сильно увеличатся
- c) Показания сильно уменьшатся
- d) Изменения показаний не произойдёт

**Вопрос № 166**

Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

- a) Упадёт выходная мощность
- b) Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями
- c) Сигнал радиостанции передаваться не будет
- d) Ничего не произойдёт

**Вопрос № 167**

Для чего предназначен интерфейс «CAT»?

- a) Для подключения к радиостанции дополнительной антенны
- b) Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
- c) Для подключения к радиостанции внешних динамиков
- d) Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

**Вопрос № 168**

Для чего предназначен шумоподаватель (SQUELCH, SQL)?



- a) Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций
- b) Для подключения к радиостанции внешних динамиков
- c) Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет
- d) Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

#### **Вопрос № 169**

Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

- a) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB
- b) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM
- c) Повышенный и пониженный уровень мощности
- d) Субтон

#### **Вопрос № 170**

Что представляет собой полудуплекс (QSK)?

- a) Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём
- b) Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа
- c) Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности
- d) Работа на двух разнесённых частотах

#### **Вопрос № 171**

Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

- a) Мала чувствительность радиостанции
- b) Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)
- c) Включена расстройка (RIT)
- d) Неправильно выбрана боковая полоса

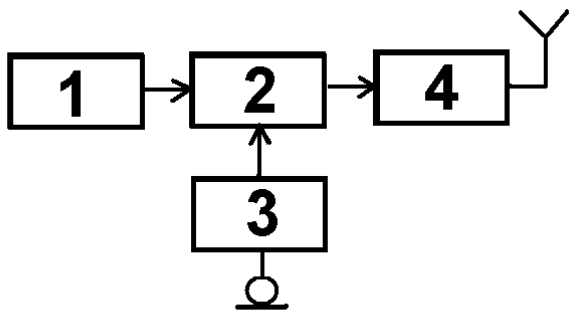
#### **Вопрос № 172**

Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

- a) С шириной полосы пропускания 6 кГц
- b) С шириной полосы пропускания 10 кГц
- c) С шириной полосы пропускания 500 Гц
- d) С шириной полосы пропускания 3 кГц

#### **Вопрос № 173**

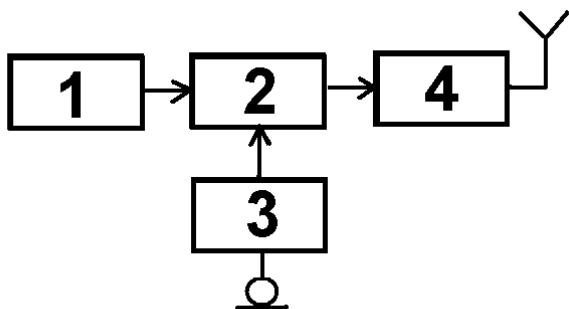
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?



- a) Усилителем мощности
- b) Модулятором
- c) Задающим генератором
- d) Микрофонным усилителем

#### Вопрос № 174

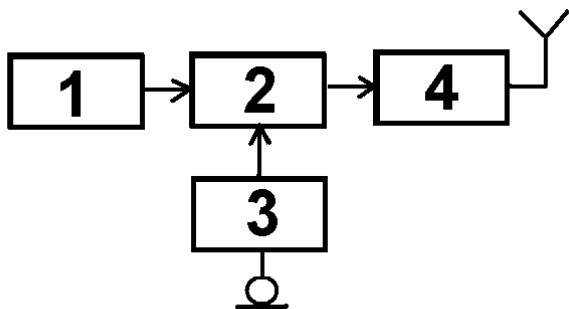
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?



- a) Микрофонным усилителем
- b) Задающим генератором
- c) Модулятором
- d) Усилителем мощности

#### Вопрос № 175

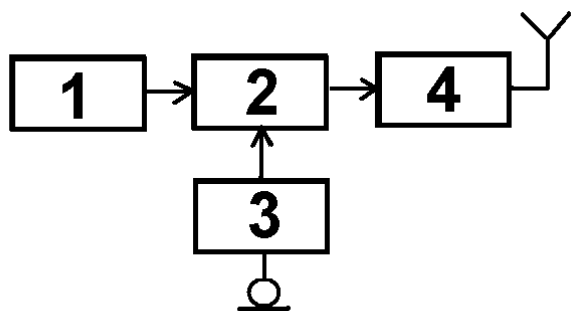
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?



- a) Микрофонным усилителем
- b) Задающим генератором
- c) Усилителем мощности
- d) Модулятором

**Вопрос № 176**

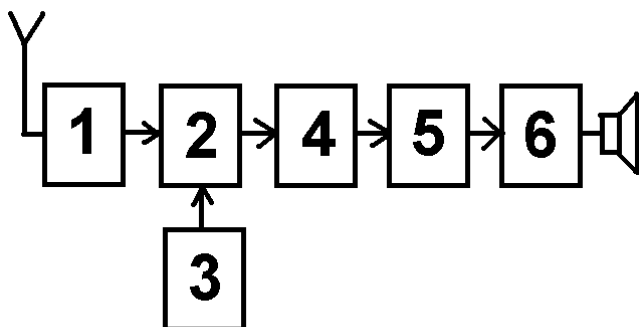
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?



- a) Модулятором
- b) Микрофонным усилителем
- c) Задающим генератором
- d) Усилителем мощности

**Вопрос № 177**

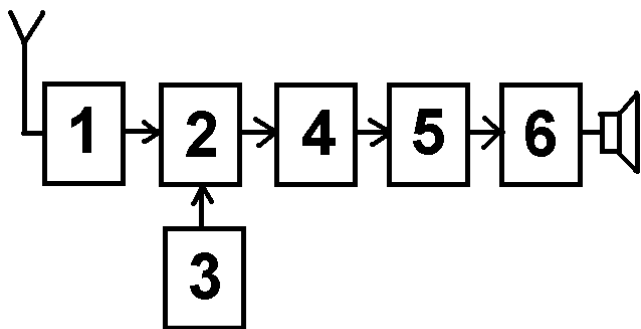
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?



- a) Гетеродином
- b) Детектором
- c) Смесителем
- d) Усилителем высокой частоты

**Вопрос № 178**

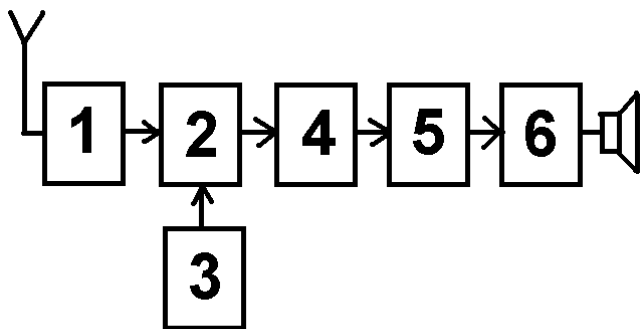
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?



- a) Усилителем высокой частоты
- b) Гетеродином
- c) Детектором
- d) Смесителем

#### Вопрос № 179

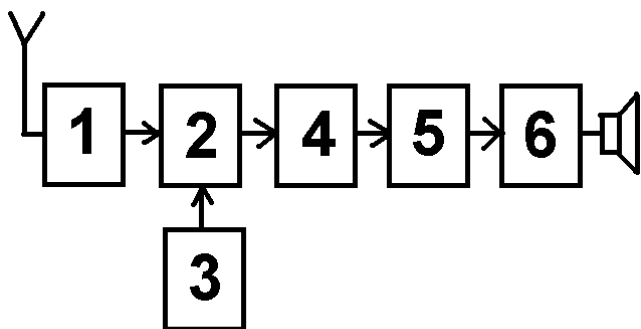
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?



- a) Усилителем высокой частоты
- b) Смесителем
- c) Гетеродином
- d) Детектором

#### Вопрос № 180

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?



- a) Усилителем высокой частоты
- b) Смесителем
- c) Детектором
- d) Гетеродином

**Вопрос № 181**

Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

- a) Пластмассовая труба
- b) Коаксиальный кабель, двухпроводная линия
- c) Резиновый шланг
- d) Стальной трос

**Вопрос № 182**

Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?

- a) Четырёхпроводную линию
- b) Двухпроводную линию
- c) Коаксиальный кабель
- d) Однопроводную линию

**Вопрос № 183**

Какая линия питания антенны излучает меньше других?

- a) Двухпроводная линия
- b) Однопроводная линия
- c) Четырёхпроводная линия
- d) Коаксиальный кабель

**Вопрос № 184**

Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?

- a) Двухпроводная линия
- b) Коаксиальный кабель
- c) Резиновый шланг
- d) Пластмассовая труба

**Вопрос № 185**

Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

- a) Использовать линию питания большей длины
- b) Укоротить антенну
- c) Использовать линию питания меньшей длины
- d) Удлинить антенну

**Вопрос № 186**

Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

- a) Около 50 Ом
- b) Около 75 Ом
- c) Зависит от резонансной частоты
- d) Около 200 Ом

#### Вопрос № 187

Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн») на резонансной частоте?

- a) Около 50 Ом
- b) Около 30-36 Ом
- c) Около 75 Ом
- d) Зависит от резонансной частоты

#### Вопрос № 188

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?

- a) В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
- b) Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет
- c) Круговую
- d) В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

#### Вопрос № 189

Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?

- a) Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет
- b) В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
- c) В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
- d) Круговую

#### Вопрос № 190

Что является показателем широкополосности антенны?

- a) Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20
- b) Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы
- c) Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность
- d) Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7

#### Вопрос № 191

Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?

- a) На нагрев линии питания и разъёмов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также на излучение линии питания
- b) Возвращается назад в передатчик
- c) Только на излучение линии питания
- d) Только на нагрев линии питания

#### Вопрос № 192

Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?

- a) -1 (минус единица)
- b) 1 (единица)
- c) Бесконечно малым
- d) Бесконечно большим

#### Вопрос № 193

Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?

- a) Бесконечно большим
- b) -1 (минус единица)
- c) Бесконечно малым
- d) 1

#### Вопрос № 194

Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?

- a) Нет
- b) Да, если антенна поднята на высоту более десяти длин волн
- c) Да, если используется направленная антенна
- d) Да, если используется однополосная модуляция

#### Вопрос № 195

Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

- a) Отражение от ионосферного слоя Z
- b) Отражение от ионосферного слоя D
- c) Рефракция, температурная инверсия, радиоавтора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров
- d) Ультракороткие радиоволны распространяются только в пределах прямой видимости

#### Вопрос № 196

Что представляет собой температурная инверсия?

- a) Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия

- b) Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
- c) Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта
- d) Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

#### **Вопрос № 197**

Что представляет собой радиоаврора?

- a) Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
- b) Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
- c) Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь
- d) Выпадение ледяных игл

#### **Вопрос № 198**

Сколько в среднем длится солнечный цикл?

- a) 5 лет
- b) 2 года
- c) 11 лет
- d) 17 лет

#### **Вопрос № 199**

Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

- a) Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи
- b) Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции
- c) Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции
- d) Увеличение мощности передатчика в два раза

#### **Вопрос № 200**

В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

- a) Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении
- b) В туман
- c) При сильном ветре
- d) При температуре, превышающей плюс 30 градусов

#### **Вопрос № 201**

Каким символом обозначается электрическое напряжение?



- a) A
- b) I
- c) U или E
- d) W

**Вопрос № 202**

Каким символом обозначается электрический ток?

- a) U или E
- b) A
- c) W
- d) I

**Вопрос № 203**

Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

- a) Короткозамкнутая
- b) Мертвая
- c) Закрытая
- d) Разомкнутая

**Вопрос № 204**

Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

- a) Разомкнутая
- b) Закрытая
- c) Мертвая
- d) Короткозамкнутая

**Вопрос № 205**

Какая физическая величина описывает величину потребления электрической энергии в единицу времени?

- a) Ток
- b) Мощность
- c) Сопротивление
- d) Напряжение

**Вопрос № 206**

Как действует сопротивление в электрической цепи?

- a) Оно хранит энергию в электрическом поле
- b) Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло
- c) Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции
- d) Оно хранит энергию в магнитном поле

**Вопрос № 207**

Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

- a)  $U = I * R$  (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)
- b)  $U = I / R$  (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)
- c)  $U = I / P$  (Напряжение равно току, деленному на мощность)
- d)  $U = R / I$  (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)

**Вопрос № 208**

Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

- a)  $I = U * R$  (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)
- b)  $I = U / P$  (Ток равен напряжению, деленному на мощность)
- c)  $I = U / R$  (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)
- d)  $I = R / U$  (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)

**Вопрос № 209**

Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

- a) Ток устоявшейся величины
- b) Переменный ток
- c) Изменчивый ток
- d) Постоянный ток

**Вопрос № 210**

Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

- a) Стабильный ток
- b) Переменный ток
- c) Изменчивый ток
- d) Постоянный ток

**Вопрос № 211**

Какова длина волны диапазона 144 МГц?

- a) 2 м
- b) 10 м
- c) 145 м
- d) 20 см

**Вопрос № 212**

Какова длина волны диапазона 433 МГц?

- a) 433 м
- b) 23 см

- c) 70 см
- d) 7 см

**Вопрос № 213**

Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

- a) 1300 м
- b) 2 м
- c) 23 см
- d) 10 м

**Вопрос № 214**

Какова длина волны диапазона 28 МГц?

- a) 28 м
- b) 2 м
- c) 23 см
- d) 10 м

**Вопрос № 215**

Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

- a) Длина радиоволны не изменяется
- b) Длина радиоволны уменьшается
- c) Длина радиоволны увеличивается
- d) Радиоволна превращается в электромагнитную волну

**Вопрос № 216**

Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ - диапазонах?

- a) Центральная
- b) Верхняя
- c) Подавленная
- d) Нижняя

**Вопрос № 217**

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?

- a) FM
- b) Узкополосная FM (NFM)
- c) AM
- d) SSB

**Вопрос № 218**

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?

- a) AM
- b) USB
- c) FM
- d) SSB

#### Вопрос № 219

Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

- a) Ничего
- b) Только радиостанцию с более слабыми сигналами
- c) Только радиостанцию с более мощными сигналами
- d) Сигналы обеих радиостанций

#### Вопрос № 220

Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

- a) Уменьшается громкость радиостанции
- b) В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании
- c) Уменьшается усиление по микрофонному входу
- d) В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании

#### Вопрос № 221

Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

- a) 75 Ом
- b) 50 Ом
- c) С любым волновым сопротивлением
- d) 100 Ом

#### Вопрос № 222

Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

- a) Определить невозможно
- b) 50 Ом
- c) 75 Ом
- d) Любое

**Вопрос № 223**

Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

- a) Усилие при стыковке соединителя к ответной части
- b) Волновое сопротивление соединителя по переменному току
- c) Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря
- d) Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём

**Вопрос № 224**

Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

- a) Обжим
- b) Сварка
- c) Пайка
- d) Скрутка

**Вопрос № 225**

Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?

- a) 71 Ватт
- b) 100 Ватт
- c) 200 Ватт
- d) 50 Ватт

**Вопрос № 226**

Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

- a) Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле
- b) Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция
- c) Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом
- d) Мощный резистор, включаемый вместо динамика

**Вопрос № 227**

Перечислите ионосферные слои, от которых отражаются короткие волны

- a) A, B, C, D
- b) F, E
- c) C, D, E
- d) E, S

**Вопрос № 228**

При радиосвязи на каком радилюбительском диапазоне энергетические потери на

затухание в ионосфере минимальны?

- a) 28 МГц
- b) Потери на затухание в ионосфере одинаковы на всех диапазонах
- c) 1,8 МГц
- d) 3,5 МГц

#### Вопрос № 229

В каком ионосферном слое происходит сильное затухание волн низкочастотного участка коротковолнового диапазона в дневное время?

- a) F
- b) C
- c) D
- d) S

#### Вопрос № 230

Что происходит при многоскачковом распространении коротких волн?

- a) Радиоволна отражается от ионосферы, затем от поверхности земли или водной поверхности, затем снова от ионосферы и так несколько раз
- b) Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Солнца, затем снова от ионосферы и так несколько раз
- c) У радиоволны при отражении от ионосферы, несколько раз скачком меняется частота
- d) Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Луны, затем снова от ионосферы и так несколько раз

#### Вопрос № 231

От каких областей отражаются ультракороткие волны во время радиоавроры?

- a) От авроральных областей, ионосферы, находящихся на экваторе
- b) От авроральных областей ионосферы, находящихся вблизи магнитных полюсов Земли
- c) От метеоров, влетающих в атмосферу Земли во время радиоавроры
- d) От авроральных областей, тропосферы, находящихся на экваторе

#### Вопрос № 232

Что характеризуется числом Вольфа?

- a) Степень активности Солнца
- b) Минимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны
- c) Степень активности Луны
- d) Максимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны

**Вопрос № 233**

Какие из перечисленных явлений связаны с распространением радиоволн и зависят от состояния Солнца?

- a) Отражение от следов метеоров
- b) Радиооаврора, магнитная буря, изменение МПЧ
- c) Тропосферное прохождение, рефракция
- d) Отражение от Луны

**Вопрос № 234**

Какие факторы при распространении радиоволн влияют на образование «мёртвой зоны»?

- a) Чувствительность приемника
- b) Мощность сигнала, вид модуляции
- c) Грозовая активность
- d) Частота сигнала, солнечная активность, диаграмма направленности антенны

**Вопрос № 235**

Как связаны между собой максимально применимая частота (МПЧ) и затухание на дальних трассах?

- a) На частотах выше МПЧ всегда наблюдается минимальное затухание сигнала
- b) МПЧ и затухание сигнала на дальних трассах никак не связаны друг с другом
- c) На частотах, не совпадающих с МПЧ, радиосвязь невозможна
- d) На дальних трассах при совпадении МПЧ и частоты, применяемой для радиосвязи, часто наблюдается минимальное затухание

**Вопрос № 236**

Как влияет многолучевое распространение радиоволн на качество сигнала при проведении дальних радиосвязей?

- a) При многолучевом распространении радиоволн происходит полное затухание радиоволн в точке приема
- b) При многолучевом распространении радиоволн часто обнаруживается эффект “эхо”, замирания и задержки сигнала
- c) При многолучевом распространении радиоволн происходит сдвиг частоты приема корреспондента
- d) При многолучевом распространении радиоволн возникают сильные помехи телевидению

**Вопрос № 237**

Каков механизм распространения радиоволн при метеорных радиосвязях?

- a) Радиоволны отражаются от металлических метеоритов
- b) Радиоволны преломляются в воздухе, нагретом раскаленным метеором
- c) Радиоволны отражаются от точки столкновения двух метеоров
- d) Радиоволны отражаются от ионизированных следов сгорающих метеоров

**Вопрос № 238**

В какую из перечисленных групп материалов входят только диэлектрики?

- a) Германий, кремний, селен
- b) Медь, алюминий, ртуть
- c) Стекло, керамика, текстолит
- d) Стекло, медь, кремний

**Вопрос № 239**

В какую из перечисленных групп материалов входят только проводники?

- a) Медь, алюминий, ртуть
- b) Германий, кремний, селен
- c) Стекло, медь, кремний
- d) Стекло, керамика, текстолит

**Вопрос № 240**

В какую из перечисленных групп материалов входят только полупроводники?

- a) Стекло, медь, кремний
- b) Стекло, керамика, текстолит
- c) Германий, кремний, селен
- d) Медь, алюминий, ртуть

**Вопрос № 241**

Каковы основные характеристики качества диэлектрика?

- a) Напряжение электрического пробоя, потери на нагрев диэлектрика в переменном электрическом поле, диэлектрическая проницаемость
- b) Потери на нагрев диэлектрика при протекании через него постоянного тока
- c) Максимально допустимый постоянный ток
- d) Потери на нагрев диэлектрика в постоянном магнитном поле

**Вопрос № 242**

В каких единицах измеряется величина сопротивления протеканию электрического тока?

- a) В (Вольт)
- b) А (Ампер)
- c) Ом
- d) Вт (Ватт)

**Вопрос № 243**

Как формулируется Закон Ома?

- a) Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарную проводимость цепи
- b) Сила тока в полной цепи равна суммарной проводимости цепи, деленной на



- электродвижущую силу источника
- c) Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарное сопротивление цепи
  - d) Сила тока в полной цепи равна суммарному сопротивлению цепи, деленному на электро-движущую силу источника

#### Вопрос № 244

Каков физический смысл емкости гальванического элемента или батареи?

- a) Ёмкость гальванического элемента или батареи – это способность отдавать в нагрузку определённый ток в течение определённого времени, измеряется в Ампер-часах
- b) Ёмкость гальванического элемента или батареи – это геометрический объём элемента или батареи, измеряется в Фарадах.
- c) Ёмкость гальванического элемента или батареи – это ЭДС гальванического элемента или батареи, измеряется в Вольтах
- d) Ёмкость гальванического элемента или батареи – это максимальный разрядный ток элемента или батареи, измеряется в Амперах

#### Вопрос № 245

Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный источник напряжения?

- a) 0 Ом
- b) Любое
- c) Бесконечно большое
- d) Численно равно напряжению

#### Вопрос № 246

Какое внутреннее сопротивление должен иметь источник напряжения для питания трансивера?

- a) Достаточно низкое для того, чтобы обеспечивать необходимое выходное напряжение при полном выходном токе
- b) Как можно более высокое
- c) Не менее 100 Ом
- d) Не менее 10 Ом

#### Вопрос № 247

Чему равен ток короткого замыкания источника напряжения имеющего напряжение холостого хода 13,5 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом?

- a) 1 А
- b) 6,75 А
- c) Более 100 А
- d) 27 А

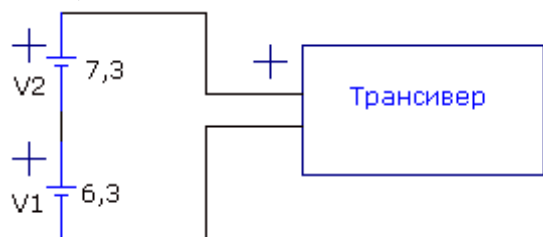
#### Вопрос № 248

Если напряжение холостого хода аккумулятора равно 13,8 В, а внутреннее сопротивление равно 0,1 Ом, то чему будет равно напряжение на зажимах аккумулятора при подключении к нему трансивера, потребляющего в режиме передачи ток 30 А?

- a) 6,3 В
- b) 10,8 В
- c) 13,8 В
- d) 13,5 В

#### Вопрос № 249

Что произойдёт, если для питания трансивера с номинальным напряжением питания 13,8 В применить два аккумулятора включённые последовательно и имеющие напряжения 6,3 В и 7,3 В соответственно?



- a) При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит один вольт, что недостаточно для работы трансивера
- b) При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит ноль вольт, и трансивер работать не будет
- c) При включении аккумуляторов по приведённой схеме аккумулятор с напряжением 7,3 В будет заряжать аккумулятор с напряжением 6,3 В, что может привести к выходу из строя трансивера
- d) При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит 13,6 В и достаточной величине тока, отдаваемого обоими аккумуляторами трансивер будет работать нормально.

#### Вопрос № 250

К какому виду энергии относится энергия, запасенная в электромагнитном или электрическом поле?

- a) Резонансная энергия
- b) Кинетическая энергия
- c) Токовая энергия
- d) Потенциальная энергия

#### Вопрос № 251

В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия электрического поля?

- a) В резисторе
- b) Такой элемент не существует
- c) В катушке индуктивности

d) В конденсаторе

**Вопрос № 252**

В каких единицах измеряется энергия, накопленная в электрическом поле?

- a) А (Ампер)
- b) Вт (Ватт)
- c) Дж (Джоуль)
- d) В (Вольт)

**Вопрос № 253**

Какие материалы применяются для экранирования электрического поля?

- a) Алюминий, медь
- b) Слюда, фторопласт
- c) Стеклотекстолит
- d) Германий, кремний

**Вопрос № 254**

От чего зависит напряжённость магнитного поля вокруг проводника?

- a) От удельного сопротивления проводника
- b) От силы тока в проводнике
- c) От диаметра проводника
- d) От длины проводника

**Вопрос № 255**

Где и при каких обстоятельствах возникает магнитное поле?

- a) Магнитное поле возникает между обкладками заряженного электрического конденсатора
- b) Магнитное поле возникает между клеммами заряженного аккумулятора
- c) Магнитное поле возникает вокруг проводника при протекании по нему электрического тока
- d) Магнитное поле возникает всегда из электрического поля

**Вопрос № 256**

Какие материалы применяются для экранирования магнитного поля?

- a) Фторопласт
- b) Слюда
- c) Стеклотекстолит
- d) Магнитомягкая сталь

**Вопрос № 257**

Как проявляется поверхностный эффект (скин-эффект) при протекании по проводнику тока высокой частоты?

- a) Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем тоньше слой, по которому течёт ток
- b) Переменный электрический ток высокой частоты течёт только внутри проводника.
- c) Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем толще слой, по которому течёт ток
- d) Переменный электрический ток высокой частоты приводит к разогреву проводника и повышению его сопротивления

**Вопрос № 258**

По какой части металлической трубы течёт высокочастотный ток?

- a) По поверхности трубы
- b) По внутренней части проводника, исключая его поверхность
- c) По поверхности или по внутренней части в зависимости от длины трубы
- d) По всему сечению трубы равномерно

**Вопрос № 259**

Почему практически весь высокочастотный ток, протекающий через проводник, течёт только в очень тонком слое по его поверхности?

- a) Из – за эффекта уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды
- b) Из – за нагрева проводника
- c) Потому что сопротивление протеканию высокочастотного тока меньше, чем низкочастотного
- d) Из-за влияния самоиндукции проводника

**Вопрос № 260**

В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия магнитного поля?

- a) В резисторе
- b) Такого радиоэлемента не существует
- c) В катушке индуктивности
- d) В конденсаторе

**Вопрос № 261**

Как зависит скорость распространения волны от параметров среды, в которой она распространяется?

- a) Скорость распространения электромагнитной волны не зависит от параметров среды, в которой она распространяется
- b) Скорость распространения электромагнитной волны во всех средах кроме вакуума носит случайный характер
- c) Скорость распространения электромагнитной волны тем выше, чем больше значение диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется
- d) Скорость распространения электромагнитной волны тем выше, чем меньше значение диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется

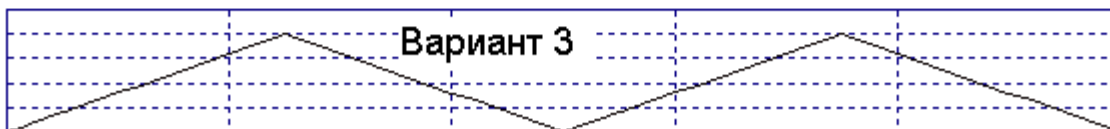
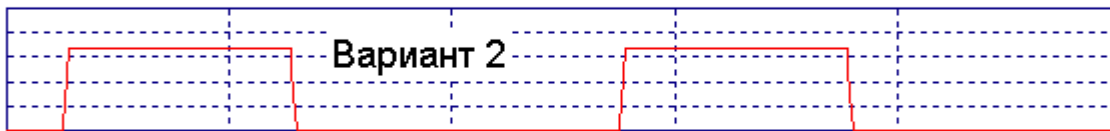
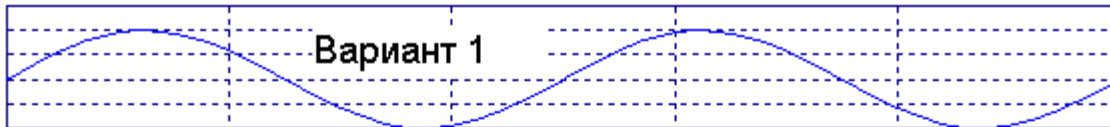
**Вопрос № 262**

Какие виды поляризации имеют радиоволны?

- a) Радиоволны не имеют поляризации
- b) Только вертикальную и горизонтальную
- c) Поперечную и продольную
- d) Линейную (в том числе, вертикальную и горизонтальную) и круговую

**Вопрос № 263**

Как графически изображается синусоидальный сигнал?



- a) На приведённом рисунке синусоидального сигнала нет
- b) Вариант 1
- c) Вариант 2
- d) Вариант 3

**Вопрос № 264**

Как определяется период одного колебания синусоидального сигнала?

- a) С помощью штангенциркуля
- b)  $300/F$
- c)  $F \cdot 300$
- d)  $1/F$

**Вопрос № 265**

Сколько угловых градусов содержится в полном периоде синусоидального колебания?

- a) 360 угловых градусов
- b) 1000 угловых градусов
- c) 180 угловых градусов
- d) 72 угловых градуса

**Вопрос № 266**

Какой формулой связана частота и период синусоидальных колебаний?

- a)  $F=1/T$ , где  $F$ -частота синусоидальных колебаний, а  $T$  – период синусоидальных колебаний
- b)  $F=C/T$ , где  $C$  – скорость света в вакууме,  $F$ -частота синусоидальных колебаний, а  $T$  – период синусоидальных колебаний
- c)  $F=300/T$ , где  $F$ -частота синусоидальных колебаний, а  $T$  – период синусоидальных колебаний
- d)  $F=T$ , где  $F$ -частота синусоидальных колебаний, а  $T$  – период синусоидальных колебаний

**Вопрос № 267**

К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, действующее значение напряжения которого равно 220 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?

- a) 400 В
- b) 127 В
- c) 380 В
- d) 220 В

**Вопрос № 268**

К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения синусоидальной формы, амплитудное значение напряжения которого равно 310 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?

- a) 380 В
- b) 400 В
- c) 220 В
- d) 127 В

**Вопрос № 269**

Каковы условия для передачи мощности от усилителя к нагрузке с минимумом потерь?

- a) Равенство выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки (при условии, что эти сопротивления носят активный характер)
- b) Нагрузка должна иметь ёмкостный характер
- c) Сопротивление нагрузки должно быть как можно меньше, а выходное сопротивление усилителя – как можно больше
- d) Сопротивление нагрузки должно быть как можно больше, а выходное сопротивление усилителя – как можно меньше

**Вопрос № 270**

Каков физический смысл дискретизации аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

- a) Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток
- b) Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из непрерывной формы в набор дискретных отсчётов
- c) Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы
- d) Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов

#### **Вопрос № 271**

Каков физический смысл квантования аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

- a) Квантование аналогового сигнала – это преобразование его в сигнал, который может принимать конечное число определённых значений
- b) Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы
- c) Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов
- d) Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток

#### **Вопрос № 272**

В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе?

- a) В тепловую энергию
- b) В энергию магнитного поля
- c) В резистивную энергию
- d) В энергию электрического поля

#### **Вопрос № 273**

Назовите основные свойства резистора?

- a) Длина, способ намотки
- b) Электрическое сопротивление, температурный коэффициент расширения, минимальная допустимая рассеиваемая мощность
- c) Электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, максимальная допустимая рассеиваемая мощность
- d) Электрическая ёмкость, температурный коэффициент ёмкости, максимальный допустимое напряжение

#### **Вопрос № 274**

Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры?

- a) Терморезисторы
- b) Переменные резисторы
- c) Температурные резисторы

d) Фоторезисторы

**Вопрос № 275**

Является ли резистор линейным элементом?

- a) Резистор является полулинейным элементом
- b) Резистор является частично линейным элементом
- c) Резистор является линейным элементом
- d) Резистор является нелинейным элементом

**Вопрос № 276**

В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора?

- a) Электрическая ёмкость конденсатора - это отношение заряда конденсатора к той разности потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору
- b) Электрическая ёмкость конденсатора - это произведение заряда конденсатора на ту разность потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору
- c) Электрическая ёмкость конденсатора - это заряд, который сообщает конденсатору разность потенциалов
- d) Электрическая ёмкость конденсатора - это разность потенциалов, которая сообщает конденсатору его заряд

**Вопрос № 277**

Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения диэлектрической проницаемости материалов?

Ампер

Вольт

Ом

- a) Ни одна из перечисленных
- b) Ом
- c) Ампер
- d) Вольт

**Вопрос № 278**

Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора?

- a) Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью
- b) Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью
- c) Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
- d) Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью



**Вопрос № 279**

Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора?

- a) Уменьшить площадь пластин, увеличить расстояние между ними, применить диэлектрик с меньшей диэлектрической проницаемостью
- b) Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
- c) Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
- d) Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью

**Вопрос № 280**

Какие диэлектрические материалы применяются в конденсаторах?

- a) Кислород, водород
- b) Алюминий, сталь, медь
- c) Керамика, фторопласт, воздух, вакуум
- d) Эбонит, поролон, резина

**Вопрос № 281**

Каков физический смысл индуктивности?

- a) Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи выдерживать высокие напряжения
- b) Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи пропускать большие токи
- c) Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи
- d) Индуктивность – это физическая величина, характеризующая тепловые свойства электрической цепи

**Вопрос № 282**

Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла?

- a) Уменьшить диаметр катушки, уменьшить число витков катушки
- b) Заменить материал провода на другой материал, имеющий более низкое сопротивление
- c) Увеличить диаметр катушки, увеличить число витков катушки, уменьшить шаг намотки
- d) Уменьшить диаметр катушки, увеличить число витков катушки

**Вопрос № 283**

Чем определяется добротность катушки индуктивности?

- a) Добротность катушки индуктивности не зависит от частоты и определяется только геометрическими размерами катушки
- b) Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна сопротивлению потерь и обратно пропорциональна индуктивности катушки
- c) Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки и обратно пропорциональна сопротивлению потерь
- d) Добротность катушки индуктивности равна отношению длины намотки катушки к её диаметру

#### **Вопрос № 284**

Каково назначение электрического трансформатора?

- a) Электрический трансформатор предназначен для трансформирования магнитного поля в электрическое
- b) Электрический трансформатор предназначен для преобразования переменных напряжений и токов, согласования сопротивлений, а также для обеспечения гальванической развязки цепей
- c) Электрический трансформатор предназначен для усиления мощности сигналов переменного тока
- d) Электрический трансформатор предназначен для трансформирования электрического поля в магнитное

#### **Вопрос № 285**

Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора?

- a) Способом намотки обмоток на каркас трансформатора
- b) Соотношением числа витков обмоток
- c) Отношением ёмкостей обмоток
- d) Соотношением диаметров провода обмоток

#### **Вопрос № 286**

Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор?

- a) Идеальный электрический трансформатор должен иметь минимальный вес
- b) У идеального электрического трансформатора габаритная мощность не должна зависеть от геометрических размеров сердечника
- c) Идеальный электрический трансформатор должен преобразовывать переменные напряжения и токи без потерь
- d) Идеальный электрический трансформатор не должен гудеть

#### **Вопрос № 287**

Во что преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора?

- a) Нагрев обмоток магнитопровода и потери в диэлектрике
- b) Намагничивание близлежащих металлических предметов

- c) В электрический заряд между обмотками
- d) Нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток

#### **Вопрос № 288**

Каково основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока?

- a) Очень линейная вольт – амперная характеристика
- b) Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике
- c) Очень высокое сопротивление в прямом направлении
- d) Нелинейная вольт – амперная характеристика: при приложении напряжения одной полярности диод пропускает электрический ток, а при другой полярности – нет

#### **Вопрос № 289**

Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов?

- a) Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике
- b) Очень высокое сопротивление в прямом направлении
- c) Очень большой ток в прямом направлении
- d) Очень линейная вольт – амперная характеристика

#### **Вопрос № 290**

Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы

- a) Туннельный диод
- b) Точечный диод
- c) Стабилитрон
- d) Плоскостной диод

#### **Вопрос № 291**

Какова основная область применения PIN-диода?

- a) Высоковольтный выпрямитель
- b) Источник постоянного тока
- c) Переключатель высокочастотных сигналов
- d) Высоковольтный стабилизатор

#### **Вопрос № 292**

Какое свойство стабилитрона, позволяет использовать его в качестве стабилизатора напряжения?

- a) Очень линейная вольт – амперная характеристика
- b) Очень большой ток в прямом направлении
- c) Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным током при изменяющемся напряжении
- d) Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным напряжением при изменяющемся токе

**Вопрос № 293**

Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения и используется в качестве переменного конденсатора?

- a) PIN-диод
- b) Варикап
- c) Стабилитрон
- d) Туннельный диод

**Вопрос № 294**

Какова основная область применения варикапа?

- a) В качестве стабилизатора напряжения
- b) В качестве датчика температуры
- c) Выходные цепи усилителей мощности
- d) Резонансные цепи, резонансная частота которых перестраивается напряжением

**Вопрос № 295**

Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром  $\beta$  (бэ́та)?

- a) Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на базе при изменении напряжения на коллекторе
- b) Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на коллекторе при изменении напряжения на базе
- c) Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общей базой, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы
- d) Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы

**Вопрос № 296**

Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости?

- a) Частотными свойствами
- b) Полярностью напряжений, при которых они выполняют свои функции
- c) Только названием
- d) Ничем не отличаются

**Вопрос № 297**

Какие электроды входят в состав триода?

- a) Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель
- b) Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель
- c) Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель
- d) Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель

#### **Вопрос № 298**

Какие электроды входят в состав тетрода?

- a) Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель
- b) Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель
- c) Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель
- d) Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель

#### **Вопрос № 299**

Какие электроды входят в состав пентода?

- a) Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель
- b) Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель
- c) Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель
- d) Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель

#### **Вопрос № 300**

Какую функцию выполняет операционный усилитель?

- a) Операционный усилитель в основном используется в высокочастотных схемах для усиления слабых сигналов
- b) Операционный усилитель в основном используется в электронных калькуляторах для выполнения операций сложения и умножения
- c) Операционный усилитель в основном используется как усилительный элемент усилителей мощности высокой частоты
- d) Операционный усилитель в основном используется в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы

#### **Вопрос № 301**

Какие характеристики имеет классический идеальный операционный усилитель?

- a) Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно

- широкую полосу пропускания
- b) Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
  - c) Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно нулевое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
  - d) Идеальный операционный усилитель имеет единичный коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания

#### **Вопрос № 302**

Чем в основном определяется коэффициент усиления схемы с применением операционного усилителя?

- a) Типом операционного усилителя
- b) Глубиной частотной коррекции
- c) Глубиной отрицательной обратной связи, задаваемой внешними элементами
- d) Напряжением питания операционного усилителя

#### **Вопрос № 303**

Какое значение имеет входное сопротивление классического идеального операционного усилителя?

- a) Бесконечно большое
- b) Переменное в зависимости от входного напряжения
- c) Более 10 кОм
- d) Бесконечно малое

#### **Вопрос № 304**

Какое значение имеет выходное сопротивление классического идеального операционного усилителя?

- a) Бесконечно большое
- b) Более 10 Ом
- c) Бесконечно малое
- d) Переменное, в зависимости от выходного напряжения

#### **Вопрос № 305**

От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC

фильтра, выполненного на операционном усилителе?

- a) От напряжения питания операционного усилителя
- b) От величин сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов RC фильтра
- c) От типа операционного усилителя
- d) От тока, потребляемого операционным усилителем

**Вопрос № 306**

Какое сопротивление у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома?

- a) 10 Ом
- b) 1 Ом
- c) 2,5 Ом
- d) 5 Ом

**Вопрос № 307**

Какое сопротивление у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 8 Ом каждый?

- a) 16 Ом
- b) 2 Ом
- c) 4 Ом
- d)  $8\sqrt{2}$  Ом

**Вопрос № 308**

Какая ёмкость у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ?

- a) 3 пФ
- b) 3,2 пФ
- c) 5 пФ
- d) 2 пФ

**Вопрос № 309**

Какая ёмкость у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый?

- a) 17,2 мкФ
- b) 6 мкФ
- c) 24 мкФ
- d) 12 мкФ

**Вопрос № 310**

Какая индуктивность у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн?

- a) 5 мкГн

- b) 3 мкГн
- c) 2,5 мкГн
- d) 2 мкГн

**Вопрос № 311**

Какая индуктивность у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединённых катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая?

- a) 27 мкГн
- b) 1 мкГн
- c) 4,5 мкГн
- d) 3 мкГн

**Вопрос № 312**

Чему равна резонансная частота параллельного LC – контура?

- a)  $F=L/(rC)$ , где  $F$  – частота,  $L$  – индуктивность,  $C$  – ёмкость,  $r$  – сопротивление потерь
- b)  $F=L^2+C^2$ , где  $F$  – частота,  $L$  – индуктивность,  $C$  – ёмкость
- c)  $F=1/(2\pi\sqrt{LC})$ , где  $F$  – частота,  $L$  – индуктивность,  $C$  – ёмкость
- d)  $F=L/(2\pi\sqrt{C})$ , где  $F$  – частота,  $L$  – индуктивность,  $C$  – ёмкость

**Вопрос № 313**

Чему равна резонансная частота последовательного LC – контура?

- a)  $F=L/(2\pi\sqrt{C})$ , где  $F$  – частота,  $L$  – индуктивность,  $C$  – ёмкость
- b)  $F=L/(rC)$ , где  $F$  – частота,  $L$  – индуктивность,  $C$  – ёмкость,  $r$  – сопротивление потерь
- c)  $F=1/(2\pi\sqrt{LC})$ , где  $F$  – частота,  $L$  – индуктивность,  $C$  – ёмкость
- d)  $F=L^2+C^2$ , где  $F$  – частота,  $L$  – индуктивность,  $C$  – ёмкость

**Вопрос № 314**

Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включённой последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи?

- a) Умножение добротности
- b) Умножение напряжения
- c) Резонанс токов
- d) Резонанс напряжений

**Вопрос № 315**

Как ведёт себя ток в последовательном LC контуре, настроенном в резонанс?

- a) При резонансе ток не меняется
- b) При резонансе ток равен нулю
- c) При резонансе наблюдается минимум тока
- d) При резонансе наблюдается максимум тока



**Вопрос № 316**

Что происходит с током в параллельном LC контуре при резонансе?

- a) При резонансе ток не меняется
- b) При резонансе ток равен нулю
- c) При резонансе наблюдается минимум тока
- d) При резонансе наблюдается максимум тока

**Вопрос № 317**

Чему равна добротность реального колебательного LC контура с потерями?

- a) Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора к реактивному сопротивлению индуктивности
- b) Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора (катушки индуктивности) на резонансной частоте к активному сопротивлению потерь, которое тем больше, чем больше потери в контуре
- c) Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления индуктивности к реактивному сопротивлению, конденсатора
- d) Добротность колебательного LC контура равна отношению активного сопротивления, вызванного потерями в контуре, к реактивному сопротивлению индуктивности

**Вопрос № 318**

Назовите основные источники потерь в колебательном LC контуре

- a) Потери в проводниках, соединяющих катушку и конденсатор
- b) Потери в сердечнике конденсатора
- c) Потери на намагничивание конденсатора
- d) Потери в диэлектрике конденсатора, потери в сердечнике катушки, омические потери в обмотке катушки, потери в поле рассеяния

**Вопрос № 319**

Какая формула используется для вычисления полосы пропускания колебательного контура по половинной мощности, если известна его резонансная частота и добротность?

- a)  $\Delta F = 2\pi F/Q$ , где  $\Delta F$  – полоса пропускания контура по половинной мощности,  $F$  – его резонансная частота,  $Q$  - добротность
- b)  $\Delta F = F/Q$ , где  $\Delta F$  – полоса пропускания контура по половинной мощности,  $F$  – его резонансная частота,  $Q$  - добротность
- c)  $\Delta F = 2\pi FQ$ , где  $\Delta F$  – полоса пропускания контура по половинной мощности,  $F$  – его резонансная частота,  $Q$  - добротность
- d)  $\Delta F = 1/FQ$ , где  $\Delta F$  – полоса пропускания контура по половинной мощности,  $F$  – его резонансная частота,  $Q$  - добротность

**Вопрос № 320**

В каких единицах измеряется добротность контура?

- a) В Кулонах
- b) В Вольтах
- c) Добротность контура – безразмерная величина
- d) В Амперах

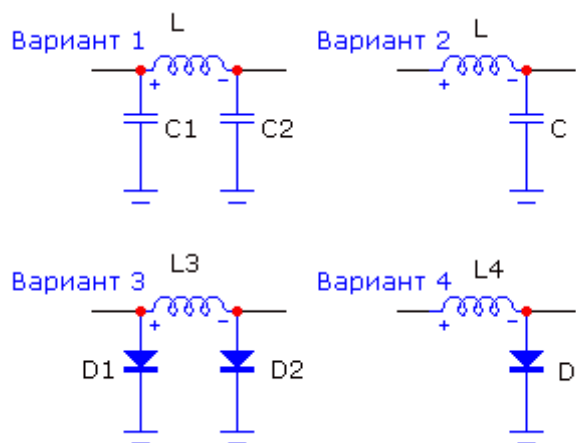
**Вопрос № 321**

Перечислите четыре основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?

- a) Фильтр полосовых частот, фильтр центральных частот, фильтр начальных частот, фильтр конечных частот
- b) Задерживающий фильтр, усиливающий фильтр, модулирующий фильтр, детектирующий фильтр
- c) Фильтр радиочастот, фильтр звуковых частот, фильтр телевизионных частот, фильтр СВЧ - частот
- d) Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой пропускающий фильтр, полосовой задерживающий (режекторный) фильтр

**Вопрос № 322**

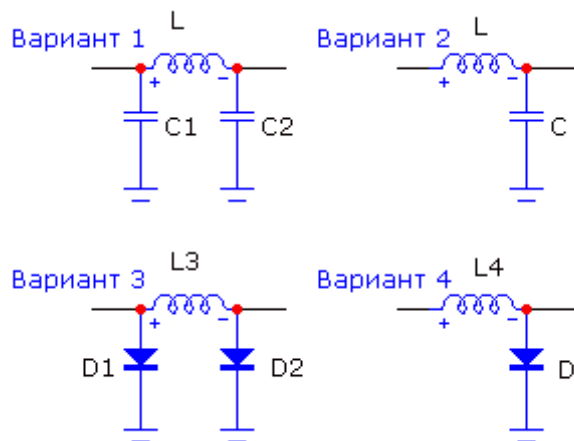
На какой из схем изображён Г-образный фильтр?



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Вариант 4

**Вопрос № 323**

На какой из схем изображён П-образный фильтр?



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Вариант 4

### Вопрос № 324

Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?

- a) Конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз
- b) Установить конденсатор со стороны анода лампы в среднее положение, затем конденсатором со стороны антенны добиться максимума тока в антенне
- c) Конденсатором со стороны антенны добиться минимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз
- d) Установить конденсатор со стороны антенны в среднее положение, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума тока в антенне

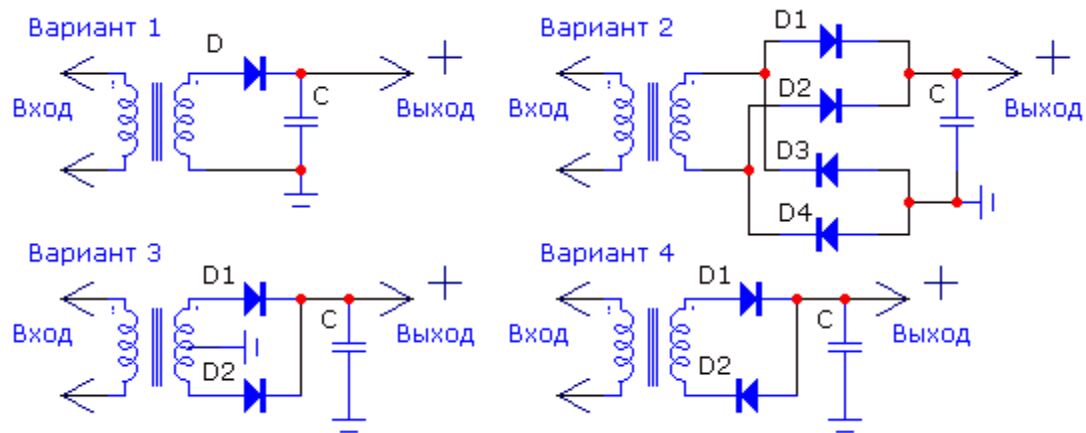
### Вопрос № 325

На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?

- a) 10 В
- b) 300 В
- c) 1110 В
- d) 2900 В

### Вопрос № 326

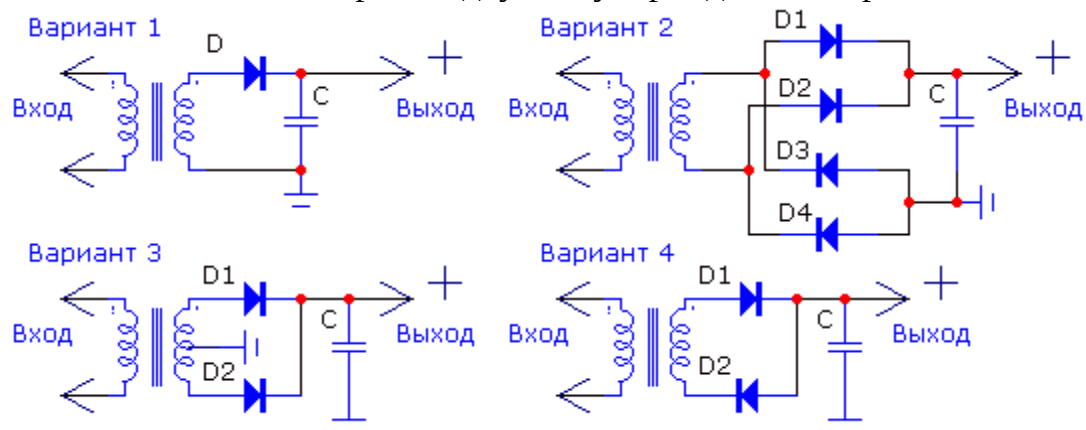
На какой из схем изображён однополупериодный выпрямитель?



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Вариант 4

### Вопрос № 327

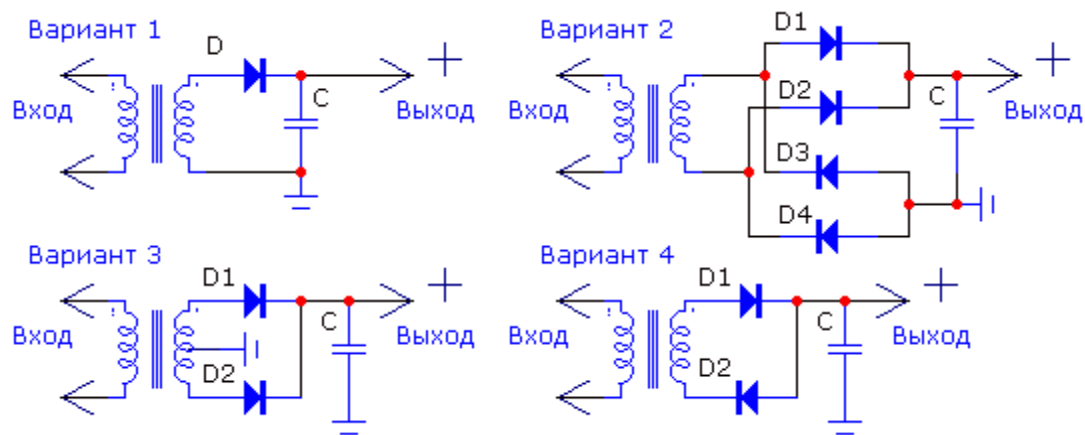
На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель?



- a) Варианты 1 и 4
- b) Варианты 2 и 3
- c) Только вариант 2
- d) Только вариант 1

### Вопрос № 328

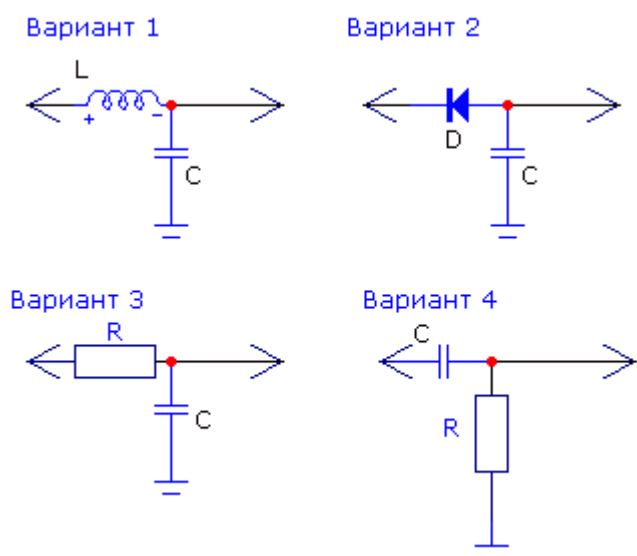
На какой из схем изображён мостовой выпрямитель?



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Вариант 4

### Вопрос № 329

Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания?



- a) Варианты 3 и 4
- b) Варианты 1 и 3
- c) Только вариант 2
- d) Только вариант 3

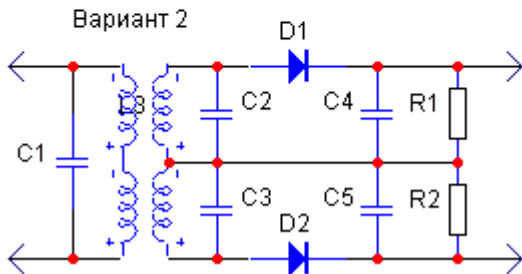
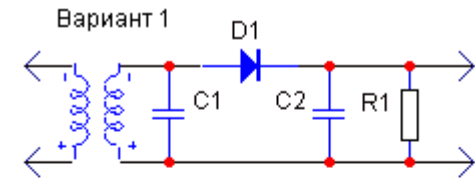
### Вопрос № 330

Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?

- a) 5дб
- b) Минус 10 дб
- c) 14 дб
- d) 10дб

**Вопрос № 331**

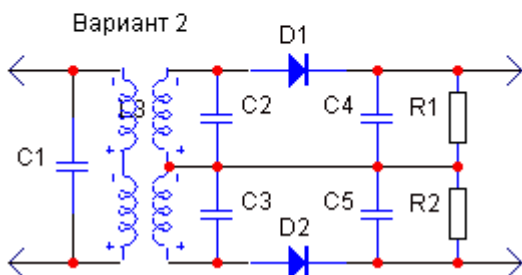
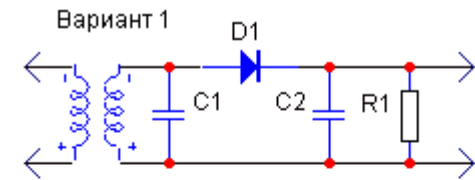
На какой из схем изображён диодный детектор амплитудно модулированных сигналов?



- a) Вариант 1
- b) Ни один из вариантов
- c) Оба варианта
- d) Вариант 2

**Вопрос № 332**

На какой из схем изображён частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов?



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Оба варианта
- d) Ни один из вариантов

**Вопрос № 333**

Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?

- a) Деление двух сигналов друг на друга
- b) Сложение двух сигналов
- c) Вычитание одного сигнала из другого
- d) Перемножение двух сигналов

#### **Вопрос № 334**

Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?

- a) Уровень громкости УНЧ трансивера
- b) Режим работы выходного каскада трансивера
- c) Механическая прочность конструкции, температурные коэффициенты элементов частотозадающей цепи, изоляция их от влияния внешних факторов
- d) Форма генерируемого сигнала

#### **Вопрос № 335**

Какие компоненты определяют частоту LC генератора?

- a) Емкость и тип транзистора
- b) Индуктивность и напряжение питания
- c) Коэффициент усиления активного элемента
- d) Значения L и C частотозадающей цепи

#### **Вопрос № 336**

Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора?

- a) Большой выходной уровень генерируемой частоты
- b) Широкий диапазон перестройки
- c) Стабильная частота осцилляции, невозможность перестройки в широком диапазоне частот
- d) Гетеродин не требующий источника питания

#### **Вопрос № 337**

Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением?

- a) Оптрон, реле, триггер
- b) Индуктивность, переменная емкость
- c) Валкодер, вариометр
- d) Варикап, диод

#### **Вопрос № 338**

Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты?

- a) Кварцевый фильтр, электромеханический фильтр
- b) Фазовый детектор генератор, управляемый напряжением, делитель частоты, фильтр
- c) Умножитель частоты, фильтр

d) Цифровая шкала

**Вопрос № 339**

Чем определяется частота синтезатора на основе петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)?

- a) Частотой настройки приемника
- b) Частотой первой ПЧ
- c) Частота синтезатора отображается на цифровой шкале
- d) Коэффициентом деления частоты опорного генератора, частотой сравнения ФАПЧ

**Вопрос № 340**

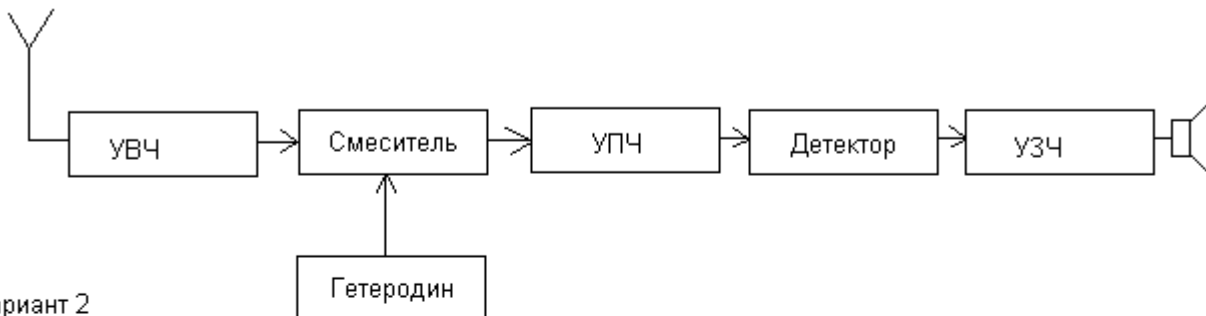
Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере?

- a) Настройка в резонанс встроенного тюнера
- b) Индикация состояния функциональных узлов трансивера
- c) Фильтрация сигналов, понижение шумов, импульсных помех, режекция узкополосных помех
- d) Защита выходного каскада от перегрузок

**Вопрос № 341**

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием?

Вариант 1



Вариант 2



- a) На обоих рисунках
- b) Вариант 1

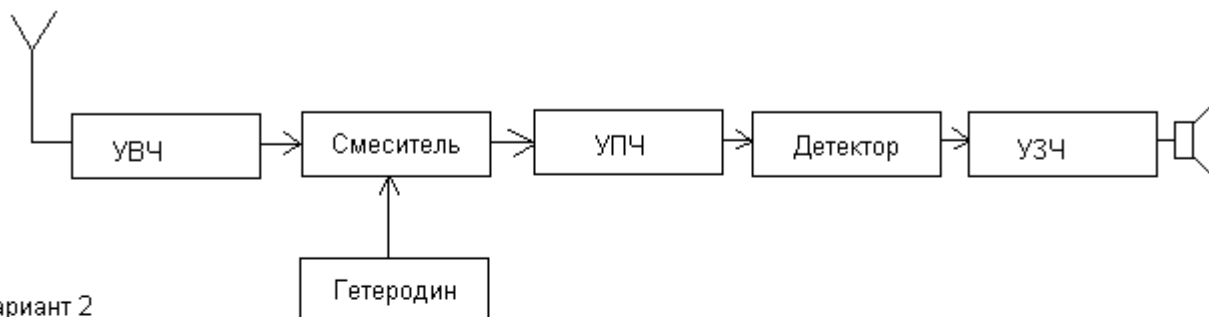


- с) Вариант 2
- д) Ни на одном из рисунков

### Вопрос № 342

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с двумя преобразованиями?

Вариант 1



Вариант 2



- а) Ни на одном из рисунков
- б) Вариант 1
- с) Вариант 2
- д) На обоих рисунках

### Вопрос № 343

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов?



- a) На обоих рисунках
- b) Вариант 2
- c) Ни на одном из рисунков
- d) Вариант 1

#### Вопрос № 344

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных сигналов?



- a) Ни на одном из рисунков
- b) Вариант 2
- c) На обоих рисунках
- d) Вариант 1

**Вопрос № 345**

Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?

- a) Защита смесителя от перегрузки
- b) Фильтрация побочных каналов приема
- c) Усиление с целью получения необходимой чувствительности приёмника
- d) Генерация сигналов промежуточной частоты

**Вопрос № 346**

Каково назначение гетеродина радиоприёмника?

- a) Защита выходного каскада трансивера
- b) Фильтрация промежуточной частоты
- c) Фильтрация побочных каналов приема
- d) Генерирование сигнала с необходимой частотой

**Вопрос № 347**

Каково назначение преобразователя частоты радиоприёмника?

- a) Усиление сигнала промежуточной частоты
- b) Перенос части спектра на входе преобразователя в другую часть спектра
- c) Детектирование сигнала
- d) Преобразование части спектра на входе преобразователя в постоянный ток

**Вопрос № 348**

Каково назначение усилителя промежуточной частоты радиоприёмника?

- a) Формирование сигнала АРУ
- b) Оптимизация работы смесителя и УВЧ
- c) Автоматическая подстройка частоты приема
- d) Обеспечение, наряду с УНЧ, основного усиления принимаемого сигнала

**Вопрос № 349**

На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по соседнему каналу?

- a) На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех
- b) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты
- c) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи
- d) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной

помехи вдали от рабочей частоты

**Вопрос № 350**

На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по зеркальному каналу?

- a) На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех
- b) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи
- c) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты
- d) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи на частоте зеркального канала

**Вопрос № 351**

На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?

- a) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты
- b) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты
- c) На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех
- d) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи

**Вопрос № 352**

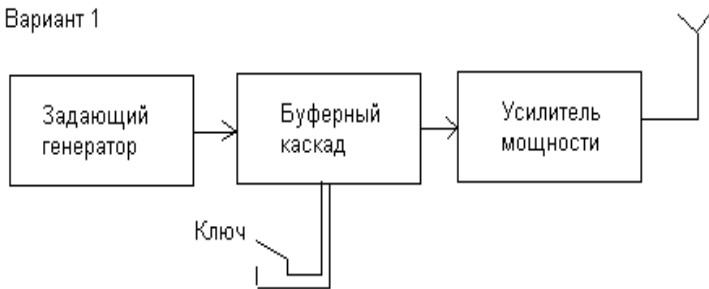
На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?

- a) На способность принимать сильные сигналы при наличии мощной импульсной помехи
- b) На способность принимать очень слабые сигналы при отсутствии мощных помех
- c) На способность принимать узкополосные сигналы
- d) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощных помех в полосе входного фильтра

**Вопрос № 353**

На какой из схем изображён простейший телеграфный передатчик?

Вариант 1



Вариант 2

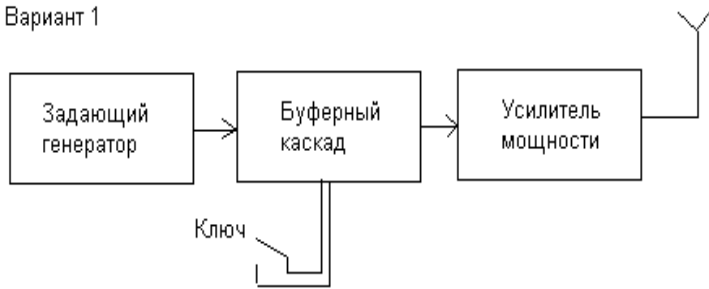


- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) На обоеих схемах
- d) Ни на одной из схем

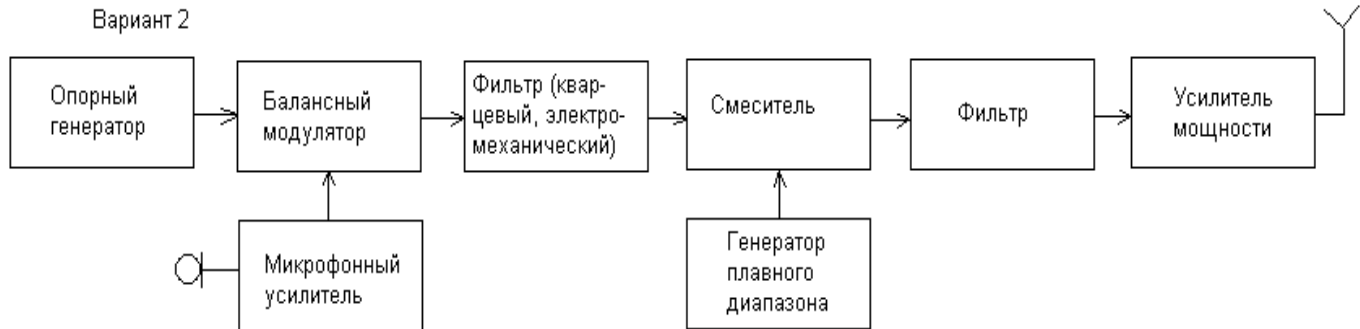
#### Вопрос № 354

На какой из схем изображён простейший однополосный передатчик, собранный по фильтровой схеме?

Вариант 1



Вариант 2

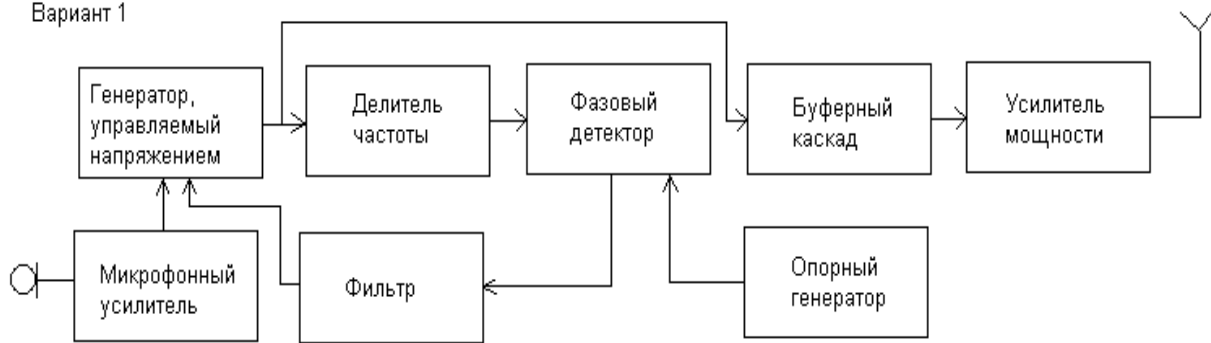


- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) На обеих схемах
- d) Ни на одной из схем

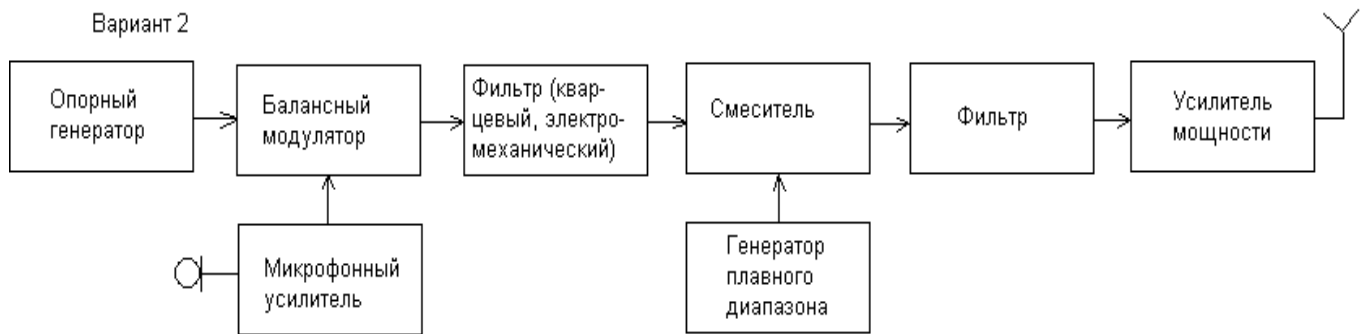
### Вопрос № 355

На какой из схем изображён передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты?

Вариант 1



Вариант 2



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) На обеих схемах
- d) Ни на одной из схем

### Вопрос № 356

На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?

- a) На стабильность частоты
- b) На уровень внеполосных и побочных излучений
- c) На максимальную дальность связи
- d) На выходную мощность

### Вопрос № 357

Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?

- a) Входное сопротивление около 200 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки вдоль полотна антенны
- b) Входное сопротивление около 73 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
- c) Входное сопротивление около 300 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости

- d) Входное сопротивление около 36 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости

**Вопрос № 358**

Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны?

- a) Входное сопротивление около 50 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости
- b) Входное сопротивление около 300 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки
- c) Входное сопротивление около 100 Ом, диаграмма в виде восьмёрки перпендикулярно плоскости рамки
- d) Входное сопротивление около 36 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки

**Вопрос № 359**

Как соотносятся друг с другом длины активного элемента (V), директора (D) и рефлектора (R) в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»?

- a)  $D > V > R$
- b)  $V < D < R$
- c)  $D < V < R$
- d)  $D < R < V$

**Вопрос № 360**

Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны?

- a) Назначение противовесов –компенсировать реактивное сопротивление вертикальной части
- b) Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы не излучают
- c) Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы излучают такую же мощность, как и вертикальная часть
- d) Назначение противовесов – грозозащита

**Вопрос № 361**

Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте?

- a) При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны не меняется
- b) При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны падает
- c) При увеличении диаметра параболической антенны – растет коэффициент усиления антенны
- d) У параболической антенны нет коэффициента усиления



**Вопрос № 362**

Из каких составных частей состоит рупорная антенна?

- a) Возбуждающий волновод, рупор
- b) Рупор и статор
- c) Рупор и ротор
- d) Набор колец в пространстве

**Вопрос № 363**

Из каких составных частей состоит спиральная антенна?

- a) Диполь и уголкового отражатель
- b) Набор колец в пространстве
- c) Набор колец на единой траверсе
- d) Спираль в плоскости или объеме

**Вопрос № 364**

Из каких составных частей состоит зеркальная антенна с параболическим рефлектором?

- a) Диполь и уголкового отражатель
- b) Набор колец в пространстве
- c) Рупор и кабель
- d) Параболический отражатель, облучатель

**Вопрос № 365**

Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления?

- a) Чем шире диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны
- b) Чем уже диаграмма направленности, тем ниже коэффициент усиления антенны
- c) Коэффициент усиления от ширины диаграммы направленности антенны не зависит
- d) Чем уже диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны

**Вопрос № 366**

Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально?

- a) Круговой
- b) Горизонтальной
- c) Эллиптической
- d) Вертикальной

**Вопрос № 367**

Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна?

- a) Квадратной
- b) Вертикальной
- c) Горизонтальной
- d) Круговой

**Вопрос № 368**

Какая из перечисленных антенн может излучать радиоволны с круговой поляризацией?

- a) Ромбическая
- b) Спиральная
- c) Телескопическая
- d) Дипольная

**Вопрос № 369**

В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока?

- a) В точке питания
- b) Ток в диполе везде одинаковый
- c) На концах диполя
- d) На расстоянии  $\lambda$  от точки питания

**Вопрос № 370**

В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения?

- a) На расстоянии  $\lambda$  от точки питания
- b) На концах диполя
- c) В точке питания
- d) Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна

**Вопрос № 371**

В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока?

- a) В середине
- b) На  $1/4$  длины антенны снизу
- c) Внизу
- d) В верхней точке

**Вопрос № 372**

В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения?

- a) Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна
- b) В середине
- c) В верхней
- d) Внизу

**Вопрос № 373**

Радиоволны какой поляризации излучает антенна "перевёрнутое V"?

- a) Только вертикальной
- b) Горизонтальной и вертикальной
- c) Только горизонтальной
- d) Круговой

**Вопрос № 374**

На каких диапазонах российские радиооператоры могут проводить радиосвязи с отражением от Луны?

- a) 144 МГц и выше
- b) 47 ГГц и выше
- c) 433 МГц и выше
- d) 1300 МГц и выше

**Вопрос № 375**

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «А»?

- a) Усилительный элемент открыт в течение четверти периода
- b) Усилительный элемент открыт в течение половины периода
- c) Усилительный элемент закрыт весь период
- d) Усилительный элемент открыт в течение всего периода

**Вопрос № 376**

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «В»?

- a) Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода
- b) Усилительный элемент закрыт весь период
- c) Усилительный элемент открыт в течение половины периода
- d) Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода

**Вопрос № 377**

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «AB»?

- a) Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода
- b) Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода
- c) Усилительный элемент открыт в течение всего периода
- d) Усилительный элемент закрыт весь период

**Вопрос № 378**

В течение какой части периода усиленного сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «С»?

- a) Усилительный элемент закрыт весь период
- b) Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода
- c) Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода
- d) Усилительный элемент открыт в течение всего периода

**Вопрос № 379**

В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучшую линейность, наименьшие искажения и уровень гармоник?

- a) Режим С
- b) Режим В
- c) Режим А
- d) Режим АВ

**Вопрос № 380**

Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из идеального источника переменного тока, к выводам которого подключен конденсатор?

- a) Определить взаимоотношение фаз, не зная ёмкости конденсатора, невозможно
- b) Фазы совпадают
- c) Не совпадают. Фаза напряжения на конденсаторе отстаёт от фазы переменного тока
- d) Не совпадают. Фаза напряжения на конденсаторе опережает фазу переменного тока

**Вопрос № 381**

Чему равно реактивное сопротивление конденсатора?

- a)  $X_c = 2\pi fC$ , где  $f$ -частота,  $C$  – ёмкость конденсатора
- b)  $X_c = \pi fC/2$ , где  $f$ -частота,  $C$  – ёмкость конденсатора
- c)  $X_c = 2/(\pi fC)$ , где  $f$ -частота,  $C$  – ёмкость конденсатора
- d)  $X_c = 1/(2\pi fC)$ , где  $f$ -частота,  $C$  – ёмкость конденсатора

**Вопрос № 382**

Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из идеального источника переменного тока, к выводам которого подключена катушка индуктивности?

- a) Определить взаимоотношение фаз, не зная индуктивности катушки, невозможно
- b) Не совпадают. Фаза напряжения на катушке индуктивности отстаёт от фазы переменного тока
- c) Фазы совпадают
- d) Не совпадают. Фаза напряжения на катушке индуктивности

опережает фазу переменного тока

**Вопрос № 383**

Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общей базой?

- a) Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала не инвертируется
- b) Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется
- c) Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется
- d) Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется

**Вопрос № 384**

Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим эмиттером?

- a) Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется
- b) Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала не инвертируется
- c) Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется
- d) Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется

**Вопрос № 385**

Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим коллектором?

- a) Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала не инвертируется
- b) Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется
- c) Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется

- d) Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется

**Вопрос № 386**

В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучший коэффициент полезного действия?

- a) Режим С
- b) Режим АВ
- c) Режим А
- d) Режим В

**Параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений**

**Вопрос № 387**

В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

- a) Ватт
- b) Ампер
- c) Ом
- d) Вольт

**Вопрос № 388**

В каких единицах измеряется сопротивление?

- a) Ом
- b) Ватт
- c) Вольт
- d) Фарада

**Вопрос № 389**

В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

- a) Вольт
- b) Ватт
- c) Ом
- d) Фарада

**Вопрос № 390**

При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

- a) При КСВ =3
- b) При КСВ =1,0
- c) При КСВ =2

d) При КСВ =0,5

**Вопрос № 391**

Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

- a) Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания
- b) Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки
- c) Между радиостанцией и источником питания
- d) Между антенной и эквивалентом нагрузки

**Вопрос № 392**

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «пиковая мощность огибающей радиостанции»?

- a) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы
- b) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы
- c) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20 миллисекунд
- d) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции

**Вопрос № 393**

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «средняя мощность радиостанции»?

- a) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20 миллисекунд
- b) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы
- c) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции
- d) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода,

соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы

#### **Вопрос № 394**

Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «мощность несущей радиостанции»?

- a) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20 миллисекунд
- b) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы
- c) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы
- d) Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции

#### **Вопрос № 395**

Какова частота зеркального канала супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём телеграфных сигналов на частоте 14060 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 22060 кГц?

- a) 44120 кГц
- b) 30060 кГц
- c) При таком соотношении частот зеркального канала не существует
- d) 6040 кГц

#### **Вопрос № 396**

Какие частоты из перечисленных являются частотами «соседнего канала» супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём однополосных сигналов в полосе 7060 - 7063 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 15060 кГц?

- a) 22060кГц, 22063кГц
- b) 7999 кГц, 8001 кГц
- c) 7064кГц, 7059кГц
- d) 15059кГц, 15061кГц

#### **Вопрос № 397**

Какова максимально допустимая суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах одной или несколькими генераторных ламп, используемых в усилителе мощности любительской радиостанции?



- a) Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три)
- b) Такого ограничения нет
- c) Не более разрешенной мощности
- d) Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 5 (пять)

#### Вопрос № 398

Какой параметр радиоприёмника характеризует его шумовая температура?

- a) Чувствительность радиоприёмника
- b) Акустический шум, производимый вентиляторами при охлаждении радиоприёмника
- c) Способность радиоприёмника работать при повышенных и пониженных значениях температуры окружающей среды
- d) Избирательность радиоприёмника

#### Вопрос № 399

Усилитель мощности усиливает сигнал на 20 Дб. Какая мощность будет на выходе идеального усилителя при мощности, подаваемой на вход усилителя, равной 5 Вт?

- a) 500 Вт
- b) 10 Вт
- c) 100 Вт
- d) 25 Вт

#### Вопрос № 400

К трансиверу, имеющему выходную мощность 5 Вт последовательно подключены два идеальных усилителя мощности с коэффициентами усиления 3 Дб и 20 Дб. Какая мощность будет на выходе второго усилителя?

- a) 100 Вт
- b) 500 Вт
- c) 25 Вт
- d) 1000 Вт

#### Вопрос № 401

Как связаны между собой пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика?

- a) Пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика никак не связаны друг с другом
- b)  $P_{ср} = (2/p^2) * P_{мах}$ , где  $P_{ср}$  – средняя мощность,  $P_{мах}$  – пиковая мощность и  $p$  – пикфактор. Значение пикфактора у естественного голоса = 3,3, при этом средняя мощность в пять раз ниже пиковой
- c)  $P_{ср} = P_{мах} / (2/p^2)$ , где  $P_{ср}$  – средняя мощность,  $P_{мах}$  – пиковая мощность и  $p$  – пикфактор, значение которого у естественного голоса = 10...15

- d)  $P_{\text{ср}} = P_{\text{мах}} / (2/p^2)$ , где  $P_{\text{ср}}$  – средняя мощность,  $P_{\text{мах}}$  – пиковая мощность и  $p$  – пикфактор, значение которого у естественного голоса = 1...1,5

**Вопрос № 402**

В каких единицах измеряется частота синусоидального сигнала?

- a) А (Ампер)
- b) В (Вольт)
- c) Гц (Герц)
- d) Гн (Генри)

**Вопрос № 403**

В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?

- a) Ампер (миллиампер, килоампер)
- b) Герц (миллигерц, Мегагерц и т.п.)
- c) Секунда (миллисекунда, микросекунда и т.п.)
- d) Вольт (милливольт, киловольт)

**Вопрос № 404**

Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?

- a) Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму невозможно. Нужно проводить математический расчёт
- b) Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи пикового детектора
- c) Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно путём подбора такого постоянного напряжения, приложение которого к известному резистору вызывало бы такое же выделение тепла в единицу времени, как и исследуемого напряжения сложной формы
- d) Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи абсорбционного волномера

**Вопрос № 405**

Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?

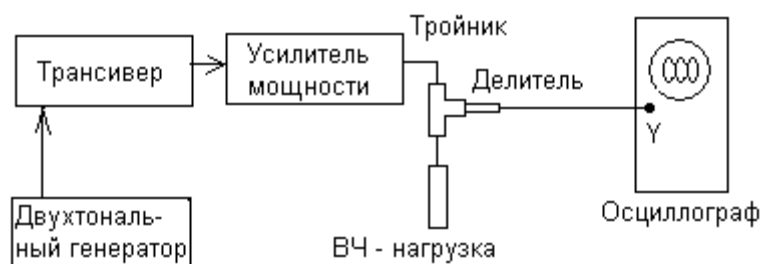
- a) В (Вольт)
- b) Гн (Генри)
- c) Ф (Фарада)
- d) А (Ампер)

**Вопрос № 406**

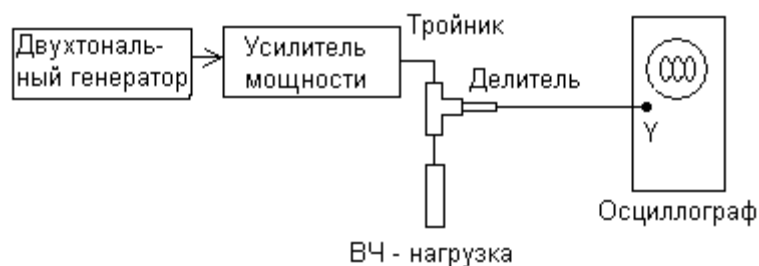
На каком из рисунков изображена правильная схема проверки линейности

однополосного передатчика (трансивера) с применением звукового двухтонального генератора?

Вариант 1



Вариант 2



- a) Ни один из вариантов
- b) Оба варианта
- c) Вариант 1
- d) Вариант 2

#### Вопрос № 407

На каком из рисунков изображена осциллограмма выходного сигнала однополосного передатчика (трансивера), имеющего хорошую линейность, при его испытаниях с применением двухтонального генератора?

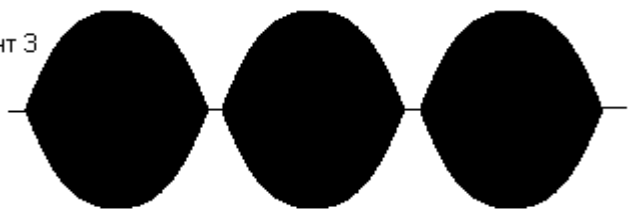
Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Вариант 4

**Вопрос № 408**

Для каких целей при проверке однополосных радиопередатчиков (трансиверов) используется двухтональный генератор?

- a) Для проверки полосы пропускания радиостанции с усилителем мощности
- b) Для проверки стабильности частоты радиостанции с усилителем мощности
- c) Для проверки степени линейности
- d) Для измерения текущего значения выходной мощности

**Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)**

**Вопрос № 409**

Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

- a) Установить согласующее устройство в точке питания антенны
- b) Установить предохранитель в линии питания антенны
- c) Заземлить все антенны, когда они не используются
- d) Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны

#### **Вопрос № 410**

Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

- a) Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей
- b) Тщательной изоляцией всей электропроводки
- c) Отключить заземляющую систему от радиостанции
- d) Никогда не выключать радиостанцию

#### **Вопрос № 411**

В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

- a) В туман
- b) При падении атмосферного давления
- c) В оттепель
- d) В метель при низкой влажности

#### **Вопрос № 412**

Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

- a) Линия питания антенны
- b) Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция
- c) Источник питания
- d) Вся электропроводка

#### **Вопрос № 413**

Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

- a) Ток через человеческое тело безопасен
- b) Более 100 Ампер
- c) Приблизительно 5 Ампер
- d) Более 0,1 Ампера

#### **Вопрос № 414**

Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

- a) На печень
- b) На мозг

- c) На сердце
- d) На легкие

**Вопрос № 415**

В каком случае требуется заземление радиостанции?

- a) При эксплуатации радиостанции в полевых условиях
- b) При эксплуатации радиостанции в деревянном здании
- c) Всегда, за исключением мобильных радиостанций
- d) При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности

**Вопрос № 416**

Каким образом производится заземление радиостанции?

- a) Подключением к контуру заземления здания
- b) Подключением к батарее отопления
- c) Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания
- d) Подключением к внешнему заземлению

**Вопрос № 417**

Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

- a) Зависит от категории помещения
- b) Допускается
- c) Категорически запрещено
- d) Зависит от типа батарей отопления

**Вопрос № 418**

Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

- a) Категорически запрещено
- b) Зависит от категории помещения
- c) Запрещается только при использовании «баллонного» газа
- d) Допускается

**Вопрос № 419**

Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

- a) Только порошковые огнетушители
- b) Углекислотные и порошковые огнетушители
- c) Углекислотные и пенные огнетушители
- d) Только углекислотные огнетушители

**Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех**

**Вопрос № 420**

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

- a) Низкая высота антенны ТВ приемника
- b) Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя
- c) Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину
- d) Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции

**Вопрос № 421**

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

- a) Плохая фильтрация средних частот в радиостанции
- b) Перегрузка ТВ приемника по входу
- c) Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа
- d) Гармонические излучения Вашей радиостанции

**Вопрос № 422**

Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

- a) Использовать резонансную антенну
- b) Использовать эквивалент нагрузки
- c) Выбрать свободную частоту
- d) Использовать нерезонансную антенну

**Вопрос № 423**

Каковы основные причины побочных излучений радиопередатчика?

- a) Использование некачественного сетевого кабеля
- b) Превышение паспортной мощности выходного каскада, использование несогласованных антенн
- c) Применение кварцевых резонаторов
- d) Нелинейность передающего тракта, неверная настройка частотозависимых цепей, паразитная генерация

**Вопрос № 424**

Каковы основные причины возникновения щелчков при работе радиопередатчика телеграфом?

- a) Низкая скорость нарастания сигнала
- b) Использование манипуляции колоколообразной формы
- c) Высокая скорость нарастания/спада сигнала

d) Неравномерная скорость передачи

**Вопрос № 425**

Каковы основные причины нестабильности частоты радиопередатчика?

- a) Неверная настройка анодного контура
- b) Нестабильность любого генератора участвующего в формировании выходного сигнала передатчика
- c) Неверная настройка полосовых фильтров
- d) Применение несогласованной антенны

**Вопрос № 426**

Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц?

- a) 28 МГц
- b) 21 МГц
- c) 42 МГц
- d) 14 МГц



Номера правильных ответов: [№ вопроса] правильный ответ:

|        |        |         |         |         |         |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| [1] d  | [41] d | [81] b  | [121] a | [161] a | [201] c |
| [2] d  | [42] b | [82] c  | [122] a | [162] a | [202] d |
| [3] c  | [43] d | [83] d  | [123] b | [163] b | [203] a |
| [4] b  | [44] c | [84] d  | [124] c | [164] d | [204] a |
| [5] b  | [45] c | [85] b  | [125] d | [165] c | [205] b |
| [6] d  | [46] a | [86] b  | [126] b | [166] b | [206] b |
| [7] a  | [47] a | [87] d  | [127] b | [167] b | [207] a |
| [8] a  | [48] d | [88] a  | [128] a | [168] a | [208] c |
| [9] d  | [49] b | [89] c  | [129] c | [169] a | [209] b |
| [10] b | [50] c | [90] d  | [130] b | [170] b | [210] d |
| [11] a | [51] a | [91] c  | [131] c | [171] d | [211] a |
| [12] a | [52] c | [92] d  | [132] d | [172] d | [212] c |
| [13] a | [53] b | [93] d  | [133] b | [173] a | [213] c |
| [14] b | [54] b | [94] b  | [134] a | [174] a | [214] d |
| [15] a | [55] c | [95] a  | [135] a | [175] b | [215] b |
| [16] a | [56] c | [96] b  | [136] b | [176] a | [216] b |
| [17] c | [57] d | [97] c  | [137] a | [177] d | [217] d |
| [18] d | [58] a | [98] a  | [138] c | [178] d | [218] c |
| [19] a | [59] c | [99] a  | [139] d | [179] c | [219] c |
| [20] b | [60] d | [100] a | [140] d | [180] c | [220] b |
| [21] c | [61] b | [101] a | [141] c | [181] b | [221] b |
| [22] b | [62] d | [102] c | [142] d | [182] c | [222] b |
| [23] c | [63] b | [103] d | [143] c | [183] d | [223] b |
| [24] b | [64] a | [104] d | [144] d | [184] a | [224] d |
| [25] c | [65] b | [105] b | [145] b | [185] d | [225] c |
| [26] c | [66] d | [106] d | [146] d | [186] b | [226] c |
| [27] a | [67] b | [107] c | [147] a | [187] b | [227] b |
| [28] d | [68] c | [108] a | [148] b | [188] d | [228] a |
| [29] d | [69] c | [109] b | [149] b | [189] d | [229] c |
| [30] c | [70] a | [110] b | [150] d | [190] c | [230] a |
| [31] b | [71] c | [111] c | [151] c | [191] a | [231] b |
| [32] b | [72] d | [112] a | [152] c | [192] d | [232] a |
| [33] a | [73] c | [113] b | [153] c | [193] a | [233] b |
| [34] c | [74] d | [114] a | [154] d | [194] a | [234] d |
| [35] a | [75] b | [115] c | [155] d | [195] c | [235] d |
| [36] c | [76] a | [116] a | [156] b | [196] d | [236] b |
| [37] c | [77] a | [117] a | [157] c | [197] c | [237] d |
| [38] d | [78] d | [118] d | [158] d | [198] c | [238] c |
| [39] c | [79] c | [119] a | [159] c | [199] a | [239] a |
| [40] c | [80] d | [120] d | [160] d | [200] a | [240] c |

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| [241] a | [281] c | [321] d | [361] c | [401] b |
| [242] c | [282] c | [322] b | [362] a | [402] c |
| [243] c | [283] c | [323] a | [363] d | [403] c |
| [244] a | [284] b | [324] a | [364] d | [404] c |
| [245] a | [285] b | [325] c | [365] d | [405] b |
| [246] a | [286] c | [326] a | [366] b | [406] c |
| [247] d | [287] d | [327] b | [367] b | [407] a |
| [248] b | [288] d | [328] b | [368] b | [408] c |
| [249] d | [289] a | [329] b | [369] a | [409] c |
| [250] d | [290] a | [330] c | [370] b | [410] a |
| [251] d | [291] c | [331] a | [371] c | [411] d |
| [252] c | [292] d | [332] b | [372] c | [412] b |
| [253] a | [293] b | [333] d | [373] b | [413] d |
| [254] b | [294] d | [334] c | [374] a | [414] c |
| [255] c | [295] d | [335] d | [375] d | [415] c |
| [256] d | [296] b | [336] c | [376] c | [416] c |
| [257] a | [297] c | [337] d | [377] a | [417] c |
| [258] a | [298] b | [338] b | [378] b | [418] a |
| [259] a | [299] c | [339] d | [379] c | [419] b |
| [260] c | [300] d | [340] c | [380] c | [420] b |
| [261] d | [301] a | [341] b | [381] d | [421] d |
| [262] d | [302] c | [342] c | [382] d | [422] b |
| [263] b | [303] a | [343] d | [383] d | [423] d |
| [264] d | [304] c | [344] b | [384] a | [424] c |
| [265] a | [305] b | [345] c | [385] d | [425] b |
| [266] a | [306] d | [346] d | [386] a | [426] c |
| [267] d | [307] c | [347] b | [387] d |         |
| [268] c | [308] c | [348] d | [388] a |         |
| [269] a | [309] b | [349] b | [389] d |         |
| [270] b | [310] a | [350] d | [390] b |         |
| [271] a | [311] d | [351] c | [391] a |         |
| [272] a | [312] c | [352] d | [392] b |         |
| [273] c | [313] c | [353] a | [393] b |         |
| [274] a | [314] d | [354] b | [394] d |         |
| [275] c | [315] d | [355] a | [395] b |         |
| [276] a | [316] c | [356] b | [396] c |         |
| [277] a | [317] b | [357] b | [397] a |         |
| [278] b | [318] d | [358] c | [398] a |         |
| [279] a | [319] b | [359] c | [399] a |         |
| [280] c | [320] c | [360] b | [400] d |         |